Intelligenza artificiale e automazione nelle piccole imprese

Guida pratica per le PMI italiane: idee, esempi, errori da evitare e norme da conoscere.

Christian Zanchetta
www.fiscet.it

Prima stesura · 12 novembre 2026

Indice

Nota metodologica 3

Parte A. Per ogni azienda 4

1. Come leggere la guida 5
2. La scala dell'automazione 6
3. Le dieci regole d'oro 7
4. Il quadro normativo in una pagina 8
5. L'AI che c'è già in azienda 9
6. Posso inserire questo dato? 10
7. Dieci esempi per ogni azienda 12
8. AI e personale 24
9. Fornitori e contratti 25
10. Gli errori più comuni 26
11. Il piano dei primi 90 giorni 26

Parte B. Cinque settori 28

Studi professionali 29
Ristorazione 39
Sanità e studi medici 50
Manifattura su commessa 60
Commercio ed e-commerce 70

Parte C. Come procedere 81

Software pronto o su misura 82
Scegliere chi sviluppa 82

Appendici 84

Appendice A. Policy aziendale sull'uso dell'AI 85
Appendice B. Registro degli usi dell'AI 85
Appendice C. Otto domande prima di cominciare 86
Appendice D. Informare clienti e lavoratori 86
Appendice E. Richiesta al fornitore di uno strumento di AI 87
Appendice F. Glossario 87
Appendice G. Le scadenze 88

Nota metodologica

Questa guida è stata realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. L'idea, lo scopo e le scelte di contenuto sono mie: l'AI è stata lo strumento con cui ho svolto ricerca, stesura e impaginazione. Lo dichiaro qui, all'inizio, perché la guida chiede la stessa trasparenza alle aziende che la leggono.

Come è stata fatta

Cosa ho fatto io	Cosa ha fatto l'AI
• Ho scelto l'argomento e lo scopo: aiutare le piccole imprese italiane a usare l'AI senza errori. • Ho deciso il tono: sobrio, pratico, senza promesse. • Ho definito gran parte della struttura: una parte comune a tutte le aziende, cinque settori, schede con lo stesso formato. • Ho scelto i settori e gli esempi. • Ho deciso di raccogliere i punti dubbi in un documento a parte e come risolverli. • Ho riletto i testi e verificato i riferimenti a GDPR, AI Act e leggi italiane sulle fonti ufficiali.	• Ha cercato le fonti normative e i dati di settore. • Ha steso i testi seguendo la struttura e le indicazioni che le ho dato. • Ha compilato il registro dei punti dubbi. • Ha proposto l'impaginazione e generato il PDF con uno script.

Strumento usato

Claude, sviluppato da Anthropic. Nessun dato personale di clienti o di terzi è stato inserito nello strumento: gli esempi sono costruiti, e il testo lo dichiara ogni volta.

Responsabilità

Dei contenuti rispondo io. L'AI ha accelerato la ricerca e la scrittura, ma ogni scelta e ogni affermazione rimasta nel testo è passata dalla mia revisione. Se trovate un errore, è mio, non dello strumento.

Aggiornamento

Le norme citate sono verificate a novembre 2026. AI Act e disciplina italiana stanno cambiando rapidamente: prima di applicare un'indicazione, controllate che la fonte citata sia ancora in vigore.

Christian Zanchetta

PARTE A

Per ogni azienda

Regole, norme ed esempi che valgono qualunque sia il settore.

1. Come leggere la guida

Questa guida aiuta una piccola o media impresa a decidere dove usare l'intelligenza artificiale e l'automazione, come farlo senza violare le norme e quali errori evitare.

Chi scrive

Sviluppo software su misura per piccole e medie imprese. È giusto dirlo subito, perché molti esempi di questa guida si possono realizzare con un software costruito apposta. Per ogni esempio trovate però anche cosa fa già il software che probabilmente avete in azienda, e quando costruire qualcosa di nuovo non conviene.

A chi serve

La guida è scritta per chi dirige un'azienda o ne gestisce una parte: titolari, responsabili amministrativi, responsabili di produzione, professionisti con uno studio. Non servono competenze tecniche.

La Parte A vale per ogni azienda. La Parte B approfondisce cinque settori: studi professionali, sanità, manifattura su commessa, commercio e ristorazione.

Cosa non è

Non è un parere legale. I riferimenti a GDPR, AI Act e legge 132/2025 servono a orientarsi e a fare le domande giuste. Le decisioni che riguardano dati sensibili, lavoratori o clienti vanno confermate con il vostro consulente privacy o con un avvocato.

Le norme citate sono aggiornate a novembre 2026. Il regolamento europeo sull'AI è già stato modificato una volta dopo la sua approvazione, e le sue scadenze possono cambiare ancora.

Il semaforo

Ogni uso descritto nella guida ha un colore.

Colore	Significato	Cosa fare
VERDE	Si può fare con le cautele ordinarie	Procedere
GIALLO	Si può fare a condizioni precise	Leggere le condizioni e soddisfarle prima di partire
ROSSO	Non si fa, o non in questo modo	Usare l'alternativa indicata accanto

Il colore dipende da due cose: quali dati entrano nel sistema e quali decisioni ne escono. Non dipende dalla presenza dell'AI. Un promemoria automatico senza alcuna AI può essere giallo, se parte da uno studio medico. Un sistema con l'AI può essere verde, se legge solo fatture di fornitori.

Le schede

Gli esempi sono scritti come schede di una pagina, tutte con gli stessi nove campi: il problema, il livello di automazione, il flusso passo per passo, come realizzarlo, i dati coinvolti, il semaforo, i tempi, la manutenzione e l'errore più comune.

Il campo più utile per decidere è "Come realizzarlo", che ha sempre tre righe:

- cosa fa già il software che usate;
- come sarebbe una soluzione su misura;
- da quando la soluzione su misura conviene.

I tempi indicati sono stime. Distinguono sempre il prototipo, che dimostra che l'idea funziona, dalla versione che si può usare ogni giorno, che richiede accessi, controlli e prove su dati reali.

Non serve leggere la guida in ordine. Chi ha poco tempo può leggere le dieci regole del capitolo 3, l'albero decisionale del capitolo 6 e le schede del proprio settore.

2. La scala dell'automazione

Automatizzare non significa per forza usare l'intelligenza artificiale. Gli esempi di questa guida stanno su tre livelli, e conviene salirli in ordine.

Livello	Cosa succede	Chi decide	Rischio tipico
1. Regole	Il sistema esegue istruzioni fisse: "se accade questo, fai quello"	Chi ha scritto la regola	Basso: il comportamento è sempre prevedibile
2. AI come passo	Il flusso resta a regole, ma in un punto l'AI legge, classifica o scrive una bozza	Una persona, che approva prima che il risultato esca	Medio: l'AI può sbagliare, la persona deve accorgersene
3. Assistente autonomo	L'AI risponde o agisce senza approvazione caso per caso	Il sistema, entro limiti fissati	Alto: l'errore arriva al cliente prima che qualcuno lo veda

Un esempio per livello

Prendiamo un'azienda di quindici persone che produce serramenti su commessa. L'esempio è costruito per mostrare i tre livelli nella stessa realtà.

Livello 1. Ogni mattina il gestionale controlla le fatture scadute da più di dieci giorni. Per ciascuna parte un sollecito con numero, importo e data, e l'amministrazione riceve l'elenco. Nessuna AI: basta una regola. Prima qualcuno lo faceva a mano, quando se ne ricordava.

Livello 2. Arriva una richiesta di preventivo per email, con le misure in un allegato. L'AI legge il messaggio, estrae misure e materiali e prepara una bozza di offerta dal listino. Il commerciale la controlla, la corregge e la invia. L'AI fa il lavoro di lettura e trascrizione, la persona resta responsabile del prezzo.

Livello 3. Un cliente scrive alle dieci di sera per sapere quando sarà pronta la sua commessa. Un assistente legge lo stato dell'ordine nel gestionale e risponde subito. Se la domanda è un reclamo o riguarda un prezzo, non risponde e la passa a una persona.

Perché si parte dal basso

Molte aziende cominciano dal livello 3, perché il chatbot è la forma più visibile dell'AI. È anche la più difficile: l'assistente parla con i clienti a nome dell'azienda, e ogni suo errore è pubblico.

Partire dal livello 1 ha tre vantaggi.

- **Costringe a descrivere il processo.** Per scrivere una regola bisogna sapere chi fa cosa e quando. Spesso è la prima volta che qualcuno lo mette per iscritto, e senza questo passaggio nemmeno l'AI funziona.
- **Il risultato è prevedibile.** Una regola fa sempre la stessa cosa. Si può controllare una volta e fidarsi.
- **Prepara i dati.** Un assistente può rispondere sullo stato di un ordine solo se quello stato è registrato in modo ordinato. I livelli 1 e 2 mettono in ordine i dati che il livello 3 userà.

Il livello non decide il rischio

Il livello dice quanta autonomia ha il sistema. Non dice quanto è delicato l'uso. Per questo ogni scheda ha due indicazioni separate: il livello e il semaforo.

Un sollecito di pagamento è di livello 1 e verde. Un promemoria di visita medica è di livello 1 e giallo, perché riguarda la salute di una persona. Un sistema che ordina i curriculum è di livello 2 ma ricade tra gli usi che il regolamento europeo classifica ad alto rischio, perché incide sull'accesso al lavoro.

Chi parla con un assistente di livello 3 deve inoltre sapere che sta parlando con un'AI. Il capitolo 4 spiega da quando e come.

3. Le dieci regole d'oro

Dieci regole bastano a evitare la maggior parte dei problemi. Le prime tre riguardano cosa entra negli strumenti, le tre successive cosa ne esce, le ultime quattro come l'azienda si organizza.

Cosa entra

1. Nessun dato personale in strumenti gratuiti o usati con un account personale. Senza un contratto con il fornitore, l'azienda non sa dove finiscono i dati né se servono ad addestrare il modello. Resta però responsabile di quei dati verso clienti e dipendenti. Esempio: incollare in un chatbot gratuito l'elenco dei clienti con email e telefono, per farsi scrivere una comunicazione.

2. Nessuna informazione riservata senza un contratto con il fornitore. Vale per le informazioni dell'azienda (listini, margini, offerte) e per quelle dei clienti, spesso protette da un accordo di riservatezza. Esempio: caricare il disegno tecnico ricevuto da un cliente per farsi calcolare i materiali.

3. Solo strumenti approvati dall'azienda, con account aziendale. L'elenco degli strumenti ammessi deve esistere ed essere breve. Chi usa altro non lo fa per malizia: lo fa perché nessuno gli ha dato un'alternativa. Il capitolo 5 spiega come costruire l'elenco.

Cosa esce

4. Ogni risultato dell'AI è una bozza. Una persona lo legge e ne risponde prima che arrivi a un cliente, a un fornitore o a un ente. L'AI scrive in modo convincente anche quando sbaglia, e per questo l'errore è difficile da notare a una lettura veloce.

5. Numeri, date, prezzi e riferimenti di legge si prendono dal dato originale. L'AI può inventare una cifra, una scadenza o una sentenza che non esiste. Esempio: una bozza di risposta che promette la consegna "entro il 15", data che nessuno ha mai comunicato.

6. Nessuna decisione su una persona è lasciata all'AI. Assumere, valutare, sanzionare, concedere una dilazione: decide una persona, che può usare l'AI come supporto ma deve poter spiegare la scelta. Il GDPR limita le decisioni basate solo su un trattamento automatizzato quando hanno effetti rilevanti sulla persona (art. 22).

Come ci si organizza

7. Si dichiara l'uso dell'AI dove la legge lo chiede. Tre casi riguardano quasi ogni azienda: i professionisti verso i clienti (art. 13 della legge 132/2025), il datore di lavoro verso i lavoratori (art. 11 della stessa legge), chiunque metta un assistente AI a parlare con il pubblico (art. 50 dell'AI Act).

8. Si tiene un registro degli usi. Una tabella con quattro colonne basta: quale strumento, per fare cosa, con quali dati, chi ne risponde. Serve a sapere cosa succede in azienda e a dimostrarlo in caso di controllo. Un modello è in appendice.

9. Ogni uso ha un responsabile con nome e cognome. Non "l'ufficio" e non "il fornitore". Una persona che sa come funziona il flusso, controlla che funzioni ancora e decide quando fermarlo.

10. Chi usa gli strumenti riceve una formazione. L'AI Act chiede a chi usa sistemi di AI di adottare misure per promuovere le competenze delle persone che li utilizzano (art. 4). L'obbligo vale per ogni azienda, qualunque sia il

livello di rischio. Per una piccola impresa può bastare un incontro di due ore su queste dieci regole, ripetuto per i nuovi assunti e documentato.

Come usarle

Le dieci regole stanno in una pagina e si possono appendere. Diventano utili quando sono scritte nella policy aziendale e firmate da chi usa gli strumenti. Il modello di policy in appendice parte da qui.

4. Il quadro normativo in una pagina

Una piccola impresa che usa l'AI deve guardare a quattro norme. Quella che pesa di più oggi è la più vecchia: il GDPR.

Norma	Chi riguarda	Da quando	Cosa chiede in pratica
GDPR (reg. UE 2016/679)	Chiunque tratti dati di persone	2018	Una base giuridica, un'informativa aggiornata, un contratto con ogni fornitore che tratta i dati (art. 28), una valutazione d'impatto per i trattamenti rischiosi (art. 35)
AI Act, pratiche vietate (art. 5)	Tutti	2 febbraio 2025	Non usare sistemi che riconoscono le emozioni dei lavoratori, che danno punteggi sociali alle persone o che le manipolano
AI Act, competenze (art. 4)	Chiunque usi sistemi di AI	2 febbraio 2025, riformulato dal 27 luglio 2026	Misure per promuovere le competenze di chi usa l'AI in azienda
AI Act, trasparenza (art. 50)	Chi fa parlare un'AI con il pubblico o pubblica contenuti generati	2 agosto 2026	Dire alle persone che stanno parlando con un'AI. Segnalare i contenuti artificiali che sembrano veri
AI Act, alto rischio (allegato III)	Chi usa l'AI per selezionare o valutare persone, concedere credito e in pochi altri casi	2 dicembre 2027	Sorveglianza umana, uso secondo le istruzioni del fornitore, informazione ai lavoratori coinvolti
Legge 132/2025	Datori di lavoro, professionisti, sanità	10 ottobre 2025	Informare i lavoratori (art. 11) e i clienti dei professionisti (art. 13) sull'uso dell'AI
Statuto dei lavoratori, art. 4	Datori di lavoro	In vigore	Accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato per gli strumenti da cui può derivare un controllo a distanza

Perché il GDPR viene prima

L'AI Act regola i sistemi di AI secondo il rischio, e la maggior parte degli usi di una piccola impresa sta nelle fasce basse. Il GDPR invece si applica ogni volta che in uno strumento entra il dato di una persona: un nome in un'email, un numero di telefono, una busta paga. Per questo quasi tutti i semafori gialli di questa guida dipendono dal GDPR e non dall'AI Act.

Chi siete per l'AI Act

Il regolamento distingue chi sviluppa un sistema di AI (il fornitore) da chi lo usa nella propria attività (in inglese deployer). Un'azienda che acquista o fa costruire uno strumento e lo usa è quasi sempre nel secondo gruppo, che ha obblighi più leggeri. La posizione cambia se l'azienda mette il proprio nome su un sistema e lo offre ad altri.

Cosa è cambiato nel 2026

Il regolamento (UE) 2026/1744, detto Digital Omnibus, ha modificato l'AI Act a luglio 2026. Per una piccola impresa contano tre cose:

- gli obblighi sui sistemi ad alto rischio sono rinviati al 2 dicembre 2027 (2 agosto 2028 per l'AI integrata in prodotti già regolati, come i macchinari);
- l'obbligo sulle competenze resta, con una formulazione più leggera;
- divieti e trasparenza non sono stati rinviati.

Il rinvio riguarda quindi pochi usi. Chi lo legge come una sospensione dell'intero regolamento sbaglia.

Le sanzioni

Il GDPR prevede sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato. L'AI Act arriva a 35 milioni o al 7% per le pratiche vietate. Sono massimi pensati per le grandi imprese, e per le piccole l'AI Act prevede che si applichi il più basso tra importo e percentuale. Per una PMI il rischio concreto è un altro: un reclamo di un cliente o di un dipendente al Garante, o un fornitore che perde i dati.

5. L'AI che c'è già in azienda

Prima di decidere dove introdurre l'AI, conviene scoprire dove è già entrata. In molte aziende qualcuno usa un chatbot per scrivere email, tradurre o riassumere documenti, con un account personale e senza che il titolare lo sappia.

Perché vietare non funziona

Chi usa questi strumenti lo fa per lavorare meglio, non per fare un danno. Un divieto generico ottiene due risultati: le persone continuano di nascosto, e l'azienda perde ogni possibilità di sapere quali dati escono. Funziona meglio dare un'alternativa approvata e spiegare cosa non va inserito.

Cinque domande per sapere cosa succede

Basta un questionario breve, presentato come una ricognizione e non come un controllo. Le risposte servono a scegliere gli strumenti, non a cercare colpevoli.

1. Quali strumenti di AI usi per lavoro, anche ogni tanto?
2. Con quale account: aziendale, personale gratuito o personale a pagamento?
3. Per fare cosa? (scrivere, tradurre, riassumere, analizzare dati, altro)
4. Che tipo di informazioni inserisci? (testi generici, dati di clienti, documenti interni, dati di colleghi)
5. Cosa ti farebbe risparmiare più tempo, se potessi automatizzarlo?

L'ultima domanda è la più utile: chi fa il lavoro ogni giorno sa dove si perde tempo. Le schede del capitolo 7 partono dallo stesso tipo di problema.

Tre tipi di account

Lo stesso strumento può comportarsi in modo molto diverso secondo il tipo di account. Le condizioni cambiano spesso e vanno lette sul sito del fornitore, ma lo schema generale è questo.

	Gratuito	Personale a pagamento	Aziendale
Contratto con l'azienda	No	No, è intestato alla persona	Sì
Accordo sul trattamento dei dati (art. 28 GDPR)	No	Di solito no	Di solito sì
Uso dei dati per addestrare il modello	Spesso attivo	Spesso attivo, a volte disattivabile	Di solito escluso per contratto
Controllo dell'azienda su utenti e accessi	No	No	Sì
Cosa succede quando la persona lascia l'azienda	Le conversazioni restano a lei	Le conversazioni restano a lei	L'account si chiude

Solo la terza colonna permette di rispettare le regole 1, 2 e 3 del capitolo 3. Il costo è un abbonamento per utente, e per una piccola impresa è spesso la prima spesa utile in materia di AI.

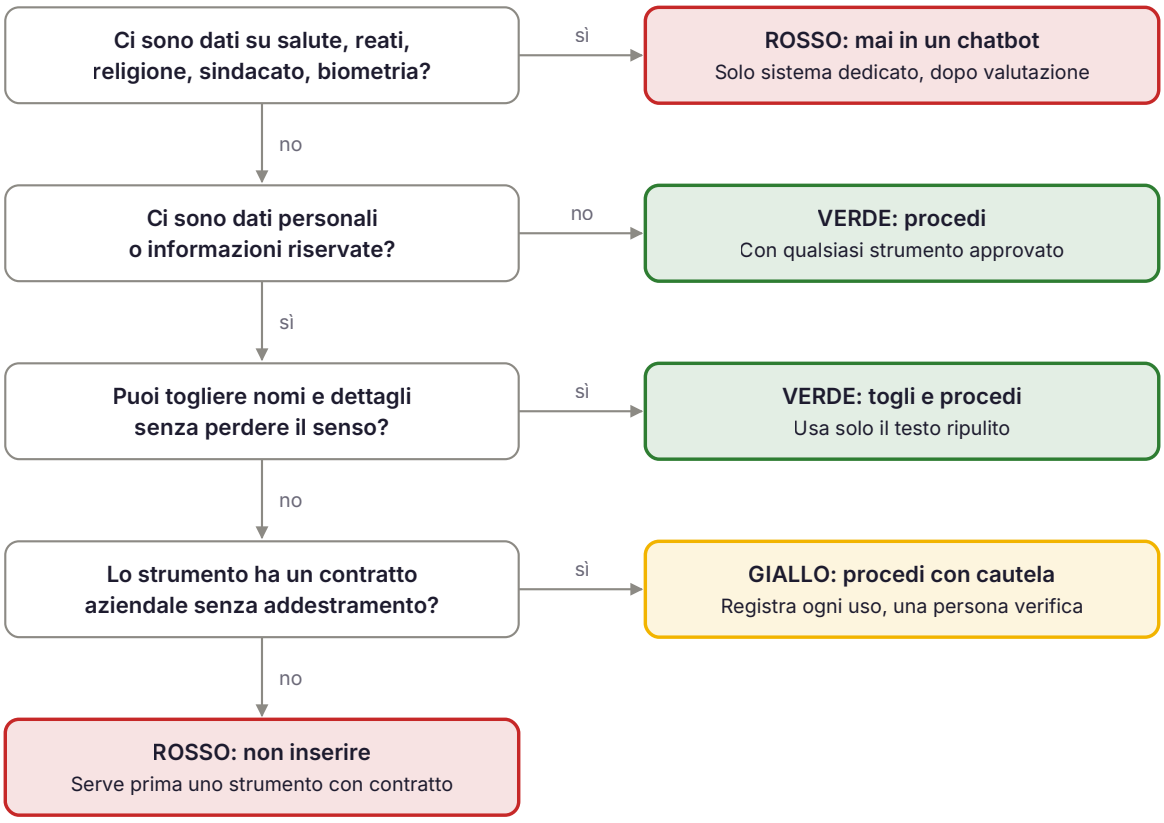
Dopo la ricognizione

- **Scegliere pochi strumenti approvati**, uno o due, con account aziendale.
- **Dare un'alternativa a ogni uso rischioso emerso.** Se qualcuno traduceva contratti con uno strumento gratuito, deve poterlo fare con quello aziendale dal giorno dopo.
- **Scrivere l'elenco** degli strumenti ammessi e delle informazioni che non vanno inserite. Mezza pagina, non un regolamento.
- **Ripetere la ricognizione ogni anno.** Gli strumenti cambiano più in fretta delle policy.

L'elenco degli usi emersi è anche la prima versione del registro previsto dalla regola 8.

6. Posso inserire questo dato?

Prima di incollare un testo o caricare un file in uno strumento di AI, quattro domande dicono se si può fare. Valgono per i chatbot e per qualsiasi altro strumento che invia dati a un fornitore esterno.



Quattro domande decidono se un dato può entrare in uno strumento di AI.

Le domande si leggono dall'alto. La prima risposta che porta a destra chiude il percorso.

Tre avvertenze

> ⚠ **ATTENZIONE**
> **Prima dell'albero.** Se il risultato serve a decidere su una persona (assumere, valutare, concedere credito), non basta scegliere lo strumento giusto. Vale la regola 6 e il capitolo 8.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> **Togliere il nome non sempre basta.** Una persona si riconosce anche dal ruolo, dall'azienda, da una data o da un numero d'ordine. "Il responsabile acquisti della ditta di Treviso che ha ordinato il 3 ottobre" è una persona precisa, anche senza nome. Vanno tolti tutti i dettagli che, insieme, portano a lei.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> **Riservato non vuol dire solo personale.** Un disegno tecnico o un listino non contengono dati personali, ma possono essere coperti da un accordo di riservatezza. Dalla seconda domanda in poi seguono lo stesso percorso.

Sei casi pratici

Cosa si vuole inserire	Esito	Perché, e cosa fare
Bozza di un'offerta, senza il nome del cliente	VERDE	Non ci sono dati personali. Se contiene prezzi riservati, usare uno strumento aziendale.
Verbale di una riunione interna	VERDE, dopo averlo ripulito	Togliere i nomi e sostituirli con i ruoli. Se contiene giudizi su persone, non inserirlo.
Elenco clienti con nomi, email e telefoni	GIALLO o rosso	I nomi servono, quindi non si può ripulire. Solo con uno strumento aziendale. Spesso basta chiedere all'AI il testo della comunicazione, senza l'elenco.
Disegno tecnico ricevuto da un cliente	GIALLO o rosso	Solo con uno strumento aziendale, e solo se l'accordo con il cliente non lo vieta. Nel dubbio, chiedere al cliente.
Busta paga di un dipendente	ROSSO	Può rivelare malattia, trattenute sindacali, pignoramenti. Chiedere all'AI di spiegare una voce in generale, senza il documento.
Certificato medico	ROSSO	Dato sulla salute. Non va inserito in nessun chatbot.

Come ripulire un testo

Ripulire significa tenere il problema e togliere la persona. Un esempio, con un reclamo ricevuto per email.

Prima. "Buongiorno, sono Marco Bianchi della Bianchi Costruzioni di Treviso. L'ordine 4471, consegnato il 3 ottobre, ha due finestre con il vetro rigato. Mi richiami al 333 1234567."

Dopo. "Un cliente segnala che, in un ordine consegnato di recente, due finestre hanno il vetro rigato. Scrivi una risposta che si scusi e proponga la sostituzione."

Il secondo testo dà all'AI tutto ciò che serve per scrivere una buona risposta. Nome, azienda, numero d'ordine e telefono si aggiungono dopo, a mano, nella bozza.

Tre cose da togliere sempre:

- nomi di persone e di aziende, sostituiti con il ruolo ("un cliente", "un fornitore");
- recapiti, codici fiscali, numeri di ordine, di contratto e di conto;
- date precise e luoghi, quando non servono al senso.

Se dopo la pulizia il testo non dice più nulla di utile, il dato non si può ripulire. Si passa alla quarta domanda dell'albero.

7. Dieci esempi per ogni azienda

Questi dieci esempi valgono per quasi ogni piccola impresa, qualunque sia il settore. Tre sono di livello 1 e non usano l'AI.

N.	Esempio	Livello	Semaforo
1	Triage delle email in arrivo	2	GIALLO
2	Dal documento di trasporto alla prima nota	2	VERDE
3	Solleciti di pagamento	1	VERDE
4	Scadenzario di contratti, certificazioni e formazione	1	VERDE, giallo per i dati dei dipendenti
5	Dalla richiesta sul sito alla risposta	2	GIALLO
6	Preventivo da modello	2	VERDE
7	Verbale di riunione con compiti assegnati	2	GIALLO
8	Ricerca nei documenti interni	3	GIALLO
9	Report settimanale dal gestionale	2	VERDE
10	La compliance che si gestisce da sola	1	VERDE

SCHEDA 1

Triage delle email in arrivo

Livello 2 GIALLO

PROBLEMA	La casella condivisa (info@, ordini@) riceve decine di messaggi al giorno. Qualcuno li legge tutti, li inoltra a mano e le richieste urgenti restano in coda con le altre.
FLUSSO	1. Arriva un messaggio nella casella condivisa. 2. Regole fisse tolgono ciò che non richiede lettura: newsletter, notifiche automatiche, fatture in allegato (inoltrate all'amministrazione). 3. L'AI legge il resto e propone categoria (richiesta di offerta, reclamo, ordine, fornitore, altro), urgenza e persona a cui assegnarlo. 4. Per le categorie ricorrenti l'AI prepara una bozza di risposta, usando solo testi e dati approvati dall'azienda. 5. La persona assegnata corregge e invia. Nessun messaggio parte senza approvazione. 6. Ogni passaggio è registrato: proposta dell'AI, modifica, chi ha inviato.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** Gmail e Outlook hanno filtri, etichette e regole di inoltro, sufficienti per il passo 2. I piani di Google Workspace e Microsoft 365 che includono l'assistente AI riassumono i messaggi e propongono bozze. Non assegnano le richieste e non conoscono i dati del gestionale. • **Su misura:** un modulo collegato alla casella, che classifica con un modello AI usato tramite contratto aziendale, mostra una coda di lavoro con approvazione e tiene il registro. Può leggere il gestionale: cliente noto o nuovo, ordini aperti, pagamenti scaduti. • **Da quando conviene:** quando la risposta dipende da dati interni (stato di un ordine, storico del cliente), quando la casella è gestita da più persone, o quando serve dimostrare chi ha approvato cosa.
DATI COINVOLTI	Nome, contatti e contenuto dei messaggi di clienti e fornitori. Possono arrivare dati non richiesti e delicati: curriculum, certificati medici, documenti d'identità.
SEMAFORO NORMATIVO	GIALLO Si procede a queste condizioni: • Contratto con il fornitore del modello che lo qualifichi come responsabile del trattamento (art. 28 GDPR) ed escluda l'uso dei dati per l'addestramento. • Verifica di dove sono trattati i dati e di eventuali trasferimenti fuori dall'UE. • Aggiornamento del registro dei trattamenti e dell'informativa. • Meglio partire dalle caselle condivise (info@, ordini@). La distinzione però non è netta: anche lì passano dati di dipendenti e clienti, quindi servono informativa al personale, regole interne sull'uso della posta e conservazione limitata. Sulle caselle nominative valgono le stesse regole, con un vincolo in più: nessuna statistica o report sull'attività del singolo, che farebbe scattare l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Da verificare per caso specifico. • La casella delle candidature resta fuori: classificare candidati è un uso ad alto rischio secondo l'AI Act.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 3-5 giorni. Produzione, con accessi, registro e test su messaggi reali: 3-6 settimane.
MANUTENZIONE	Una persona rivede ogni mese un campione di classificazioni sbagliate e aggiorna categorie e testi approvati. Va ricontrollato a ogni cambio di listino o di condizioni di vendita.
ERRORE TIPICO	La bozza contiene una data di consegna o un prezzo che l'AI ha dedotto e nessuno ha verificato. Si previene facendo arrivare date e prezzi solo dal gestionale e mantenendo l'approvazione umana su ogni invio.

SCHEDA 2

Dal documento di trasporto alla prima nota

Livello 2 VERDE

PROBLEMA	Le fatture elettroniche arrivano già in formato leggibile dal gestionale. I documenti di trasporto, le fatture estere e le ricevute no: qualcuno li ricopia a mano e li confronta con l'ordine.
FLUSSO	1. Il documento arriva per email o viene fotografato al ricevimento della merce. 2. L'AI legge il documento ed estrae fornitore, numero, data, articoli e quantità. 3. Regole fisse confrontano le righe con l'ordine di acquisto. 4. Se tutto coincide, il documento viene registrato e collegato all'ordine. 5. Se una quantità o un articolo non coincide, il documento va in una coda che una persona controlla. 6. All'arrivo della fattura, il sistema la collega a ordine e documento di trasporto.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** i gestionali contabili importano le fatture elettroniche. Alcuni leggono anche PDF e immagini. Pochi confrontano in automatico documento, ordine e fattura. • **Su misura:** un modulo che riceve i documenti, li legge con un modello AI, li confronta con gli ordini del gestionale e mostra solo le differenze. • **Da quando conviene:** con decine di consegne a settimana, con molti fornitori che usano formati diversi, o quando gli errori di quantità emergono solo a fine mese.
DATI COINVOLTI	Dati di aziende fornitrici, articoli, quantità, prezzi. Dati personali marginali.
SEMAFORO NORMATIVO	VERDE I prezzi di acquisto sono informazioni riservate: serve uno strumento con contratto aziendale.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 3-4 giorni. Produzione: 4-6 settimane, in gran parte per il collegamento al gestionale.
MANUTENZIONE	L'amministrazione controlla ogni giorno la coda delle differenze. Ogni mese qualcuno guarda quali fornitori generano più errori di lettura.
ERRORE TIPICO	Una quantità letta male (un 7 per un 1) registrata senza controllo. Si previene con il confronto obbligatorio con l'ordine: nulla viene registrato se non coincide.

SCHEDA 3

Solleciti di pagamento

Livello 1 · nessuna AI VERDE

PROBLEMA	I solleciti partono quando qualcuno se ne ricorda. I clienti puntuali vengono trattati come gli altri, e i ritardi lunghi emergono tardi.
FLUSSO	1. Ogni mattina il sistema legge lo scadenzario e gli incassi registrati. 2. A tre giorni dalla scadenza parte un promemoria cortese. 3. A dieci giorni di ritardo parte un primo sollecito con numero, importo e data della fattura. 4. A trenta giorni il caso passa a una persona, con lo storico dei messaggi inviati. 5. I clienti in un elenco di esclusione (contestazioni aperte, accordi particolari) non ricevono nulla.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** molti gestionali e programmi di fatturazione hanno i solleciti automatici. Spesso basta attivarli e scrivere i testi. • **Su misura:** un modulo con regole diverse per tipo di cliente, elenco di esclusione, testi in più lingue e passaggio a una persona. • **Da quando conviene:** quando gli incassi sono registrati in un sistema diverso da quello che fattura, o quando servono regole che il gestionale non prevede.
DATI COINVOLTI	Ragione sociale, fatture, importi, contatti dell'amministrazione del cliente. Se i clienti sono privati, sono dati personali trattati per eseguire il contratto.
SEMAFORO NORMATIVO	VERDE
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 1-2 giorni. Produzione: 1-3 settimane.
MANUTENZIONE	L'amministrazione aggiorna l'elenco di esclusione e rilegge i testi una volta l'anno.
ERRORE TIPICO	Il sollecito arriva a chi ha già pagato, perché l'incasso non era ancora registrato. Si previene aggiornando gli incassi prima dell'invio e lasciando qualche giorno di margine.

SCHEDA 4

Scadenzario di contratti, certificazioni e formazione

Livello 1 · nessuna AI **VERDE** per contratti e certificazioni, giallo per i dati dei dipendenti

PROBLEMA	Contratti che si rinnovano da soli, certificazioni che scadono, corsi sulla sicurezza da ripetere: le date stanno in cartelle diverse e nella memoria di una persona.
FLUSSO	1. Ogni scadenza viene registrata una volta: cosa scade, quando, chi ne risponde, con quanto anticipo avvisare. 2. Alla data di preavviso il responsabile riceve un messaggio con il documento allegato. 3. Se non conferma di averla gestita, l'avviso si ripete e poi sale al titolare. 4. Una pagina mostra le scadenze dei prossimi novanta giorni.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** un calendario condiviso con promemoria copre i casi semplici. Alcuni gestionali hanno uno scadenzario dei documenti. • **Su misura:** un modulo con responsabili, conferma di gestione, avvisi a salire e archivio dei documenti collegati. Un passo di AI può leggere un contratto e proporre le date da registrare, che una persona conferma. • **Da quando conviene:** quando le scadenze sono più di qualche decina, quando dipendono da più persone, o dopo la prima scadenza mancata che è costata cara.
DATI COINVOLTI	Contratti e certificati aziendali. Per formazione e visite mediche: nome del dipendente e data.
SEMAFORO NORMATIVO	**VERDE** per i documenti aziendali. Giallo per i dipendenti: si registra solo la data della visita medica, mai l'esito o il giudizio di idoneità.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 2 giorni. Produzione: 2-3 settimane. Il lavoro più lungo è raccogliere le scadenze esistenti.
MANUTENZIONE	Chi firma un nuovo contratto registra la scadenza. Una volta l'anno si controlla che ogni scadenza abbia ancora un responsabile in azienda.
ERRORE TIPICO	L'avviso arriva a una persona che ha lasciato l'azienda o a una casella che nessuno legge. Si previene con la conferma obbligatoria e l'avviso che sale al titolare.

SCHEDA 5

Dalla richiesta sul sito alla risposta

Livello 2 GIALLO

PROBLEMA	Le richieste dal sito arrivano in una casella e aspettano. Chi risponde dopo due giorni trova spesso un cliente che ha già scelto un altro.
FLUSSO	1. Una persona compila il modulo sul sito. 2. La richiesta viene registrata con data, contatto e testo. Chi l'ha inviata riceve subito una conferma. 3. L'AI la classifica (preventivo, informazione, assistenza) e prepara una bozza di risposta con i testi approvati dall'azienda. 4. Il commerciale corregge e invia. 5. Se dopo tre giorni non c'è risposta, il commerciale riceve un promemoria. Dopo sette, un secondo e ultimo. 6. Quando la richiesta cambia stato (risposta ricevuta, telefonata fatta, chiusa), i promemoria si fermano.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** i programmi di gestione dei contatti commerciali registrano le richieste e ricordano di richiamare. Alcuni propongono bozze di risposta. • **Su misura:** modulo del sito collegato al gestionale, con classificazione, bozza, coda di lavoro e stato di ogni richiesta. • **Da quando conviene:** quando la risposta dipende da dati interni (disponibilità, listino, storico del cliente) o quando le richieste si perdono tra più persone.
DATI COINVOLTI	Nome, contatti e testo della richiesta.
SEMAFORO NORMATIVO	GIALLO Condizioni: • Informativa accanto al modulo, che dica come vengono usati i dati. • Rispondere a una richiesta è lecito. Iscrivere la persona a una newsletter richiede un consenso separato. • Un termine dopo il quale le richieste senza seguito vengono cancellate. • Strumento AI con contratto aziendale.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 2-3 giorni. Produzione: 2-4 settimane.
MANUTENZIONE	Il commerciale aggiorna i testi approvati quando cambiano prodotti e condizioni.
ERRORE TIPICO	Il promemoria continua dopo che il cliente ha già risposto al telefono. Si previene con lo stato della richiesta e con un massimo di due promemoria.

SCHEDA 6

Preventivo da modello

Livello 2 VERDE

PROBLEMA	Ogni preventivo viene riscritto partendo da uno vecchio. Servono ore, e ogni tanto resta dentro il nome del cliente precedente.
FLUSSO	1. Il commerciale descrive il lavoro a parole, scrivendo o dettando. 2. L'AI trasforma la descrizione in un elenco di voci del listino, con quantità. 3. Regole fisse prendono i prezzi dal listino e calcolano i totali. L'AI non calcola e non propone prezzi. 4. Le voci che l'AI non ha trovato a listino vengono evidenziate. 5. Il commerciale controlla, completa e approva. Il sistema produce il documento con il modello aziendale.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** molti gestionali producono preventivi dal listino. La parte che manca è il passaggio dalla descrizione alle voci. • **Su misura:** un modulo che legge il listino del gestionale, propone le voci e genera il documento. • **Da quando conviene:** quando i preventivi sono molti e simili ma mai uguali, tipico di chi lavora su commessa.
DATI COINVOLTI	Listino, descrizione del lavoro, dati del cliente (aggiunti dal sistema, non passati all'AI).
SEMAFORO NORMATIVO	VERDE Il listino è un'informazione riservata: serve uno strumento con contratto aziendale.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 3-5 giorni. Produzione: 4-6 settimane. Dipende da quanto è ordinato il listino.
MANUTENZIONE	Chi aggiorna il listino controlla che le voci nuove vengano riconosciute.
ERRORE TIPICO	Una voce inventata o uno sconto mai concesso. Si previene prendendo prezzi e voci solo dal listino ed evidenziando ciò che non corrisponde.

SCHEDA 7

Verbale di riunione con compiti assegnati

Livello 2 GIALLO

PROBLEMA	Dalle riunioni si esce con decisioni che ognuno ricorda a modo suo. Il verbale, quando c'è, arriva una settimana dopo.
FLUSSO	1. I partecipanti vengono avvisati che la riunione sarà registrata. 2. La registrazione viene trascritta. 3. L'AI ricava dalla trascrizione le decisioni prese e i compiti, ciascuno con una persona e una data. 4. Chi ha condotto la riunione corregge e approva. 5. I compiti entrano nell'elenco di lavoro di ciascuno. La registrazione viene cancellata.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** i principali programmi per videochiamate offrono trascrizione e riassunto nei piani aziendali. Per molte aziende bastano. • **Su misura:** un modulo che collega il riassunto all'elenco dei compiti del gestionale o del progetto, con cancellazione automatica della registrazione. • **Da quando conviene:** quando i compiti devono finire in un sistema che il programma di videochiamata non conosce.
DATI COINVOLTI	Voce e parole dei partecipanti. Tutto ciò che viene detto, anche fuori tema.
SEMAFORO NORMATIVO	GIALLO Condizioni: • Avviso a tutti prima di registrare. Con persone esterne, serve il loro accordo. • Mai per colloqui di selezione, valutazioni o questioni disciplinari. • Registrazione cancellata dopo l'approvazione del verbale. • Strumento con contratto aziendale.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 2 giorni. Produzione: 2-3 settimane.
MANUTENZIONE	Quasi nulla. Va controllato ogni tanto che le registrazioni vengano davvero cancellate.
ERRORE TIPICO	Un compito assegnato alla persona sbagliata, o una decisione che era solo una proposta. Si previene con l'approvazione di chi ha condotto la riunione prima di distribuire il verbale.

SCHEDA 8

Ricerca nei documenti interni

Livello 3 · a uso interno **GIALLO**

PROBLEMA	Le procedure esistono, ma nessuno le trova. Si chiede al collega più anziano, che risponde a memoria e viene interrotto dieci volte al giorno.
FLUSSO	1. Un dipendente scrive una domanda: "Come si gestisce un reso fuori garanzia?" 2. Il sistema cerca solo tra i documenti a cui quella persona ha accesso. 3. L'AI risponde usando i passaggi trovati e indica documento, pagina e data di aggiornamento. 4. Se non trova nulla di pertinente, lo dice e non improvvisa. 5. Le domande senza risposta finiscono in un elenco: sono le procedure che mancano.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** gli assistenti AI dei piani aziendali di Google Workspace e Microsoft 365 cercano nei documenti dell'azienda rispettando i permessi. Funzionano bene se i documenti sono ordinati. • **Su misura:** un assistente che cerca in un archivio scelto e curato (procedure, manuali, schede tecniche), collegato anche al gestionale. • **Da quando conviene:** quando i documenti stanno in più sistemi, quando serve limitare la ricerca a un insieme verificato, o quando le risposte devono includere dati del gestionale.
DATI COINVOLTI	Documenti aziendali. Il rischio sono quelli che non dovrebbero entrare: buste paga, contratti dei dipendenti, valutazioni.
SEMAFORO NORMATIVO	**GIALLO** Condizioni: • L'archivio esclude i documenti del personale e ogni documento con dati di categoria particolare. • I permessi di chi chiede vengono rispettati: nessuno ottiene per riassunto ciò che non potrebbe aprire. • Le domande dei dipendenti non vengono usate per valutarli.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 3-5 giorni. Produzione: 4-8 settimane. Il tempo dipende dall'ordine dei documenti più che dal software.
MANUTENZIONE	Ogni documento ha un responsabile che lo aggiorna. Ogni mese qualcuno legge l'elenco delle domande senza risposta.
ERRORE TIPICO	La risposta viene da una versione superata della procedura. Si previene tenendo nell'archivio una sola versione valida per documento e mostrando sempre la data.

SCHEDA 9

Report settimanale dal gestionale

Livello 2 VERDE

PROBLEMA	I numeri ci sono, ma per vederli bisogna aprire quattro schermate. Il titolare li guarda quando ha tempo, cioè quando è tardi.
FLUSSO	1. Ogni lunedì mattina regole fisse leggono dal gestionale i numeri scelti: fatturato, ordini, incassi, consegne in ritardo. 2. Le stesse regole calcolano le variazioni rispetto alla settimana e all'anno precedenti. 3. Regole a soglia segnalano le anomalie: un cliente che non ordina da sessanta giorni, un ritardo oltre il limite. 4. L'AI scrive cinque righe che descrivono cosa è cambiato, usando solo i numeri calcolati. 5. Il titolare riceve un'email con il testo, i numeri e le anomalie.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** quasi tutti i gestionali hanno statistiche e stampe periodiche. Alcuni inviano report programmati. • **Su misura:** un modulo che unisce dati di più sistemi (gestionale, banca, produzione) in un solo messaggio. • **Da quando conviene:** quando i numeri che contano stanno in sistemi diversi.
DATI COINVOLTI	Dati economici dell'azienda, nomi di clienti e fornitori.
SEMAFORO NORMATIVO	VERDE, se il report riguarda l'azienda e non le singole persone. Un report sulla produttività di ogni dipendente è un altro caso e tocca l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori: va valutato a parte.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 2-3 giorni. Produzione: 2-4 settimane.
MANUTENZIONE	Ogni sei mesi il titolare rivede quali numeri legge davvero e toglie gli altri.
ERRORE TIPICO	Il commento spiega un calo con una causa che l'AI ha immaginato. Si previene chiedendo all'AI di descrivere le variazioni e non di spiegarle. I numeri non li calcola mai l'AI.

SCHEDA 10

La compliance che si gestisce da sola

Livello 1 · nessuna AI VERDE

PROBLEMA	Il registro degli usi dell'AI, le richieste dei clienti sui propri dati, la cancellazione a fine conservazione: sono obblighi che si rispettano il primo mese e poi si dimenticano.
FLUSSO	Tre automatismi semplici. 1. **Registro degli usi.** Chi vuole usare un nuovo strumento compila un modulo di quattro campi. La risposta arriva al responsabile, che approva o rifiuta, e finisce nel registro. 2. **Richieste degli interessati.** Quando una persona chiede di vedere, correggere o cancellare i propri dati, la richiesta viene registrata con la scadenza di un mese prevista dal GDPR. Il responsabile riceve un avviso a dieci e a venticinque giorni. 3. **Cancellazione a scadenza.** Ogni mese il sistema elenca i dati che hanno superato il termine di conservazione. Una persona conferma, e solo allora vengono cancellati.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** un modulo online e un foglio di calcolo bastano per il registro. Un calendario condiviso copre le scadenze delle richieste. • **Su misura:** un piccolo modulo del gestionale che tiene insieme registro, richieste e termini di conservazione. • **Da quando conviene:** quando i dati personali stanno in più sistemi e la cancellazione manuale richiederebbe ore.
DATI COINVOLTI	Elenco degli strumenti, nomi dei richiedenti, categorie di dati e loro scadenze.
SEMAFORO NORMATIVO	VERDE È uno dei pochi casi in cui automatizzare riduce il rischio invece di crearlo.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 2 giorni. Produzione: 2-4 settimane, se la cancellazione tocca più sistemi.
MANUTENZIONE	Il responsabile rivede una volta l'anno i termini di conservazione con il consulente privacy.
ERRORE TIPICO	Cancellare dati che la legge impone di conservare, come le fatture. Si previene fissando un termine per ogni categoria di dati e lasciando la conferma a una persona.

8. AI e personale

Gli usi dell'AI che riguardano i dipendenti e i candidati sono quelli con più vincoli. Qui si sommano tre norme: l'AI Act, la legge 132/2025 e lo Statuto dei lavoratori.

Uso	Semaforo	Motivo
Risposte alle domande dei dipendenti su regolamento, ferie, procedure	VERDE	Nessuna decisione sulle persone
Scadenzario di corsi e visite mediche (solo date)	VERDE	Dati minimi, nessuna valutazione
Bozza di un annuncio di lavoro	VERDE	Va riletta per evitare requisiti discriminatori
Pianificazione dei turni	GIALLO	Incide sull'organizzazione del lavoro: serve informare i lavoratori
Ordinare o filtrare i curriculum	ROSSO per una piccola impresa	Uso ad alto rischio secondo l'AI Act
Valutare le prestazioni o decidere premi e promozioni	ROSSO per una piccola impresa	Uso ad alto rischio secondo l'AI Act
Misurare l'attività dei singoli (tempi, messaggi, tasti)	ROSSO senza accordo	Controllo a distanza, art. 4 dello Statuto
Riconoscere le emozioni da voce o volto	VIETATO	Pratica vietata dall'AI Act dal 2 febbraio 2025

Informare i lavoratori

La legge 132/2025 (art. 11) chiede al datore di lavoro di informare i lavoratori quando usa sistemi di AI nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro. In pratica: una comunicazione scritta che dica quali strumenti si usano, per fare cosa e con quali dati. Va data prima di cominciare e aggiornata quando qualcosa cambia.

Selezione e valutazione

L'AI Act classifica ad alto rischio i sistemi usati per selezionare i candidati e per valutare i lavoratori. Gli obblighi specifici scattano dal 2 dicembre 2027, ma questo non rende libero l'uso fino ad allora: il GDPR e le norme contro la discriminazione valgono già.

Per una piccola impresa il consiglio è pratico. Con venti candidature l'anno, il tempo risparmiato non vale il rischio. L'AI può aiutare a scrivere l'annuncio e a preparare le domande del colloquio. I curriculum li legge una persona.

Il controllo a distanza

L'art. 4 dello Statuto dei lavoratori richiede un accordo sindacale o un'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro per gli strumenti dai quali può derivare un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. La norma è del 1970 e si applica anche all'AI.

Il rischio è arrivarci senza volerlo. Un sistema nato per smistare le email o per fare un report può produrre, come effetto collaterale, dati sull'attività di ogni persona. Tre cautele:

- progettare i report per reparto o per processo, non per persona;
- non conservare chi ha fatto cosa oltre il tempo necessario a far funzionare il flusso;
- non usare per valutare qualcuno i dati raccolti per un altro scopo.

Chi usa l'AI al posto vostro

Se la selezione passa da un'agenzia o da una piattaforma di annunci, chiedete se usano sistemi automatici per ordinare i candidati. La responsabilità verso i candidati resta anche vostra.

9. Fornitori e contratti

Quando un dato entra in uno strumento di AI, esce dall'azienda e arriva a un fornitore. La responsabilità verso il cliente o il dipendente resta però dell'azienda. Per questo la scelta del fornitore è una decisione da prendere con metodo, e non solo sul prezzo.

Sette domande prima di acquistare

Domanda	Risposta che volete trovare
Dove vengono trattati e conservati i dati?	Nell'Unione europea, oppure fuori con le garanzie previste dal GDPR, indicate per iscritto
I dati vengono usati per addestrare i modelli?	No, per contratto e non solo per impostazione
Per quanto tempo vengono conservati?	Un termine preciso, e la possibilità di cancellarli prima
Chi può accedervi, tra il personale del fornitore?	Solo per assistenza, con accessi registrati
A quali altri fornitori vengono passati?	Un elenco pubblico e aggiornato
Cosa succede in caso di violazione dei dati?	L'impegno ad avvisarvi senza ritardo
Cosa succede se disdite?	Restituzione o cancellazione dei dati, e un formato per esportarli

Se il fornitore non risponde a una di queste domande nelle sue condizioni o a richiesta, è già una risposta.

Il contratto sul trattamento dei dati

Quando un fornitore tratta dati personali per conto dell'azienda, il GDPR richiede un contratto che lo qualifichi come responsabile del trattamento (art. 28). I fornitori seri lo propongono già pronto, spesso con il nome inglese di Data Processing Agreement. Di solito è disponibile solo nei piani aziendali.

Non serve negoziarlo riga per riga. Serve averlo, sapere dove si trova e verificare che copra i sette punti qui sopra.

Leggere le condizioni in dieci minuti

Le condizioni di un servizio di AI sono lunghe, ma i punti che contano stanno in poche sezioni. Cercate queste parole:

- **addestramento** o **miglioramento del servizio** (in inglese training): dice se i vostri dati alimentano il modello;
- **conservazione** (retention): dice per quanto restano;
- **sub-responsabili** (subprocessors): dice a chi altri arrivano;
- **trasferimenti**: dice se escono dall'Unione europea.

Le condizioni cambiano. Chi è responsabile dello strumento in azienda le rilegge una volta l'anno.

Se il software è su misura

Un software costruito apposta usa quasi sempre, al suo interno, il modello di AI di un grande fornitore. Le sette domande valgono allo stesso modo, e vanno rivolte a chi sviluppa:

- quale modello usa il software e con quale contratto;
- a nome di chi è intestato quel contratto, vostro o dello sviluppatore;
- cosa viene registrato di ogni operazione, e dove;
- chi interviene quando il fornitore del modello cambia versione o condizioni.

Il vantaggio di una soluzione su misura è che queste risposte si decidono in fase di progetto. Lo svantaggio è che qualcuno deve mantenerle vere nel tempo: va scritto nel contratto di manutenzione.

10. Gli errori più comuni

Sei errori sono facili da commettere quando una piccola impresa introduce AI e automazione. Nessuno è tecnico, e tutti si evitano prima di cominciare.

Partire dal chatbot per i clienti. È l'uso più visibile e il più difficile: parla a nome dell'azienda e sbaglia in pubblico. Si parte da un flusso interno di livello 1 o 2, dove un errore lo vede prima un collega.

Fidarsi di numeri e citazioni. L'AI scrive una data, un importo o un riferimento di legge con la stessa sicurezza, che siano veri o inventati. Numeri e riferimenti vanno presi dalla fonte, e chi firma il documento li controlla.

Automatizzare un processo che nessuno ha mai descritto. Se tre persone gestiscono i resi in tre modi diversi, un sistema automatico ne sceglierà uno a caso. Prima si scrive il processo su un foglio, poi si automatizza.

Comprare lo strumento prima di avere il problema. Un abbonamento attivato "per provare l'AI" resta inutilizzato. Si parte da un'attività precisa che fa perdere tempo ogni settimana, e si cerca lo strumento dopo.

Non prevedere la manutenzione. Un flusso automatico smette di funzionare in silenzio: cambia un listino, un fornitore modifica un formato, una persona lascia l'azienda. Ogni flusso ha un responsabile e un controllo periodico, scritti dal primo giorno.

Dimenticare di informare. Dipendenti che scoprono per caso che le loro email passano da un sistema di AI. Clienti che capiscono dopo di aver parlato con un assistente automatico. Il danno alla fiducia arriva prima di qualsiasi sanzione. Si informa prima di cominciare.

11. Il piano dei primi 90 giorni

In tre mesi una piccola impresa può passare dall'uso disordinato a due flussi funzionanti e documentati. Serve una persona che se ne occupi per qualche ora a settimana.

Giorni 1-30: mettere ordine

- [ ] Fare la ricognizione degli usi con le cinque domande del capitolo 5
- [ ] Scegliere uno o due strumenti e attivarli con account aziendale
- [ ] Verificare il contratto sul trattamento dei dati con le sette domande del capitolo 9
- [ ] Scrivere la policy di una pagina a partire dalle dieci regole
- [ ] Informare i lavoratori per iscritto
- [ ] Tenere un incontro di formazione di due ore e conservare l'elenco dei presenti
- [ ] Aprire il registro degli usi

Giorni 31-60: il primo flusso

- [ ] Scegliere un'attività ripetitiva, con semaforo verde, di livello 1 o 2
- [ ] Descrivere il processo attuale su un foglio: chi fa cosa, quando, con quali dati
- [ ] Verificare se il software già in uso lo fa
- [ ] Realizzare il flusso e provarlo su casi reali accanto al metodo vecchio
- [ ] Nominare il responsabile e fissare il controllo periodico
- [ ] Misurare un solo numero prima e dopo: ore a settimana, giorni di attesa o errori

Giorni 61-90: consolidare

- [ ] Spegnere il metodo vecchio, se il nuovo regge
- [ ] Avviare un secondo flusso, anche giallo, soddisfacendo le condizioni della scheda
- [ ] Rileggere la policy alla luce di ciò che è successo
- [ ] Aggiornare il registro degli usi
- [ ] Decidere cosa viene dopo, in base al numero misurato

Da dove cominciare

Se non sapete quale flusso scegliere per primo, tre schede del capitolo 7 sono adatte a quasi ogni azienda: i solleciti di pagamento (scheda 3), lo scadenzario (scheda 4) e il report settimanale (scheda 9). Sono verdi, si realizzano in poche settimane e il loro effetto si misura subito.

La Parte B riprende lo stesso metodo per cinque settori, con sei schede ciascuno e le norme specifiche.

PARTE B

Cinque settori

Per ogni settore: i dati trattati, le norme proprie, sei esempi, gli usi da evitare, gli errori tipici e una lista di partenza.

Studi professionali

Vale per avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e, in generale, per gli studi che esercitano una professione intellettuale.

Il settore e i dati che tratta

Uno studio professionale vende giudizio e fiducia. L'AI può togliere molto lavoro ripetitivo, ma qui i vincoli sono più stretti che in un'azienda: c'è il segreto professionale, c'è una legge che regola in modo espresso l'uso dell'AI nelle professioni, e gli errori finiscono davanti a un giudice o a un ordine.

Quasi tutto ciò che entra in uno studio è riservato, e una parte è tra i dati più delicati che esistano.

Studio	Dati più delicati	Perché contano
Legale	Atti di causa, dati su condanne e reati, salute (infortuni, invalidità), vicende familiari	Dati giudiziari e di categoria particolare, coperti dal segreto
Commercialista	Redditi, patrimoni, spese mediche nelle dichiarazioni, situazione debitoria	Le detrazioni rivelano salute e scelte personali
Consulente del lavoro	Buste paga, malattie, trattenute sindacali, pignoramenti, provvedimenti disciplinari	Dati sulla salute e sull'appartenenza sindacale di persone che non sono clienti dello studio
Tecnico (ingegnere, architetto, geometra)	Progetti, perizie, dati catastali	Meno dati personali, molta riservatezza commerciale

Due conseguenze pratiche.

L'albero decisionale del capitolo 6 si ferma spesso alla prima domanda. Un atto di causa, una dichiarazione dei redditi o una busta paga contengono quasi sempre dati di categoria particolare. Non vanno in un chatbot generico, nemmeno con account aziendale, senza una valutazione specifica.

Lo studio tratta dati di persone che non lo hanno scelto. I dipendenti dei clienti, le controparti, i familiari. Non hanno firmato nulla con lo studio e non sanno che i loro dati sono lì.

Per questo gli esempi di questo capitolo partono dal lavoro organizzativo: raccogliere documenti, rispettare scadenze, ritrovare le pratiche. È dove si risparmia più tempo con meno rischio.

Le norme del settore

Oltre alle norme del capitolo 4, uno studio deve rispettare tre vincoli propri: l'art. 13 della legge 132/2025, il segreto professionale e le regole del proprio ordine.

La legge 132/2025, art. 13

L'articolo dice due cose, in vigore dal 10 ottobre 2025.

L'AI è uno strumento di supporto. Può essere usata per le attività strumentali e di supporto all'attività professionale, e il lavoro intellettuale del professionista deve restare prevalente. In pratica: l'AI può ordinare, cercare, riassumere e preparare bozze. Il parere, la strategia e la firma restano della persona.

Il cliente va informato. Il professionista comunica al cliente, con linguaggio chiaro e semplice, quali sistemi di AI utilizza. L'obbligo vale per avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai e per ogni professione intellettuale, anche senza ordine.

La legge non prevede una sanzione amministrativa diretta per chi omette l'informativa. La mancanza può però pesare sul piano deontologico e, in caso di contestazione, nel rapporto con il cliente.

I modelli già pronti

Non serve scrivere l'informativa da zero. Gli ordini hanno pubblicato modelli propri:

- il Consiglio nazionale forense ha diffuso un modello di informativa per gli avvocati;
- il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato una clausola tipo per il mandato e alcune guide operative;
- Confprofessioni e l'Associazione nazionale forense hanno preparato un modello utilizzabile anche da altre professioni.

Il consiglio è usare il modello del proprio ordine e inserirlo nella lettera d'incarico. La scheda 5 mostra come farlo senza doverci pensare ogni volta.

Il segreto professionale

Il segreto copre tutto ciò che il cliente affida allo studio. Inserire un documento in uno strumento esterno senza garanzie significa comunicarlo a un terzo. Per questo le regole 1, 2 e 3 del capitolo 3 qui non sono buone pratiche: sono il minimo per non violare un dovere professionale.

Cosa dicono i tribunali

Dal 2025 diversi giudici si sono occupati di atti scritti con l'AI e contenenti sentenze inesistenti. La tendenza è chiara: la responsabilità è di chi firma.

Data	Giudice	Esito
20 febbraio 2026	Tribunale di Siracusa, sentenza n. 338	Precedenti inesistenti negli atti. Condanna a 14.103 euro di spese, altrettanti per responsabilità aggravata e 2.000 euro alla Cassa delle ammende
24 settembre 2025	Tribunale di Latina, sentenze n. 1034 e 1035	Condanna per lite temeraria
16 settembre 2025	Tribunale di Torino, sentenza n. 2120	Atto redatto con il supporto dell'AI senza controllo. Condanna per lite temeraria
14 marzo 2025	Tribunale di Firenze, ordinanza	Sentenze di Cassazione inesistenti, inserite da una collaboratrice. Nessuna sanzione aggiuntiva

In un anno si è passati dalla tolleranza alla condanna. Il caso di Firenze mostra anche un altro punto: l'errore può nascere da un collaboratore che usa l'AI senza che il titolare lo sappia. Serve una regola interna, non solo la prudenza di chi firma.

Fonti: ICT Security Magazine, Euroconference News, Cybersecurity360, Agenda Digitale, Informazione Fiscale, QuotidianoPiù.

Sei esempi per lo studio

N.	Esempio	Livello	Semaforo
1	Raccolta dei documenti dal cliente	1	VERDE
2	Classificazione dei documenti ricevuti	2	GIALLO
3	Scadenzario di studio	1	VERDE
4	Sintesi di atti e documenti lunghi	2	GIALLO
5	Informativa sull'AI nella lettera d'incarico	1	VERDE
6	Ricerca nell'archivio delle pratiche	3	GIALLO

SCHEDA 1

Raccolta dei documenti dal cliente

Livello 1 · nessuna AI VERDE

PROBLEMA	Per ogni dichiarazione, bilancio o pratica mancano sempre due documenti. Lo studio li chiede per email, al telefono e di nuovo per email, fino all'ultimo giorno utile.
FLUSSO	1. Per ogni tipo di pratica esiste un elenco dei documenti necessari. 2. All'apertura della pratica il cliente riceve un link a una pagina protetta con il suo elenco. 3. Il cliente carica i documenti. Ogni voce passa da "mancante" a "ricevuto". 4. A scadenze fisse parte un sollecito che elenca solo ciò che manca. 5. Lo studio vede in una pagina quali pratiche sono complete e quali ferme, e per colpa di cosa.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** diversi gestionali per studi hanno un'area riservata per i clienti. Va verificato se gestisce elenchi per pratica e solleciti automatici. • **Su misura:** un portale con elenchi per tipo di pratica, caricamento protetto, solleciti e stato di avanzamento, collegato al gestionale dello studio. • **Da quando conviene:** quando l'area riservata del gestionale è solo un archivio, o quando lo studio gestisce molte pratiche simili nello stesso periodo.
DATI COINVOLTI	Documenti fiscali, contabili o legali dei clienti. Spesso con dati di categoria particolare.
SEMAFORO NORMATIVO	VERDE, ed è un miglioramento rispetto all'email: i documenti viaggiano su un canale protetto e non restano in dieci caselle di posta. Servono accessi personali per ogni cliente e un termine di conservazione.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 3-4 giorni. Produzione: 4-6 settimane.
MANUTENZIONE	Lo studio aggiorna gli elenchi quando cambiano gli adempimenti, in genere una volta l'anno.
ERRORE TIPICO	Solleciti che continuano dopo che il cliente ha consegnato il documento a mano o per email. Si previene permettendo allo studio di segnare una voce come ricevuta.

SCHEDA 2

Classificazione dei documenti ricevuti

Livello 2 GIALLO

PROBLEMA	I clienti mandano foto storte, file chiamati "scansione_0042" e dieci documenti in un solo PDF. Qualcuno in studio li apre, li rinomina e li archivia uno per uno.
FLUSSO	1. Un documento arriva dal portale o da una casella dedicata. 2. L'AI riconosce il tipo (fattura, estratto conto, certificazione, contratto), il cliente e il periodo. 3. Il file viene rinominato secondo la regola dello studio e proposto per la cartella giusta. 4. Una persona conferma con un clic o corregge. I casi dubbi sono segnalati. 5. Il documento confermato spunta la voce corrispondente nell'elenco della scheda 1.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** alcuni gestionali riconoscono le fatture elettroniche e gli estratti conto in formato bancario. Pochi leggono documenti generici. • **Su misura:** un modulo che legge i documenti con un modello AI, applica le regole di archiviazione dello studio e mostra una coda di conferma. • **Da quando conviene:** quando una persona dedica a questo lavoro più di qualche ora a settimana.
DATI COINVOLTI	Gli stessi della scheda 1, questa volta letti da un modello AI.
SEMAFORO NORMATIVO	GIALLO Condizioni: • Contratto con il fornitore del modello che escluda l'addestramento e lo qualifichi come responsabile del trattamento. • Dati trattati nell'Unione europea, o con garanzie scritte. • Valutazione d'impatto, perché i documenti contengono spesso dati di categoria particolare. Da verificare con il consulente privacy. • L'uso va indicato nell'informativa al cliente (scheda 5).
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 3-5 giorni. Produzione: 4-8 settimane.
MANUTENZIONE	Chi conferma i documenti segnala gli errori ricorrenti. Le regole di archiviazione si rivedono una volta l'anno.
ERRORE TIPICO	Un documento attribuito al cliente sbagliato, per omonimia o ragione sociale simile. Si previene con la conferma umana e con il controllo su codice fiscale o partita IVA, non sul nome.

SCHEDA 3

Scadenzario di studio

Livello 1 · nessuna AI VERDE

PROBLEMA	Termini processuali, scadenze fiscali, rinnovi: una scadenza mancata è l'errore più costoso che uno studio possa fare, e spesso dipende dall'agenda di una sola persona.
FLUSSO	1. Il professionista registra la scadenza: pratica, data, responsabile, preavviso. 2. Un secondo professionista la conferma. Nessuna scadenza è valida con un solo controllo. 3. Al preavviso il responsabile riceve un avviso. Se non conferma, l'avviso sale al titolare. 4. Una pagina mostra le scadenze dei prossimi trenta giorni per tutto lo studio.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** i gestionali per studi legali e fiscali hanno quasi sempre uno scadenzario. Spesso manca la doppia conferma e l'avviso che sale. • **Su misura:** un modulo con doppia conferma, avvisi a salire e vista d'insieme, collegato alle pratiche. • **Da quando conviene:** quando lo scadenzario esistente è usato come agenda personale e non come controllo di studio.
DATI COINVOLTI	Nome della pratica, date, responsabili.
SEMAFORO NORMATIVO	VERDE
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 2 giorni. Produzione: 2-4 settimane.
MANUTENZIONE	Quasi nulla. Ogni mese il titolare guarda le scadenze senza responsabile.
ERRORE TIPICO	Affidare all'AI il calcolo di un termine. Sospensioni, festività e proroghe cambiano il risultato, e un errore non si vede. La data la calcola e la inserisce il professionista: il sistema serve a non dimenticarla.

SCHEDA 4

Sintesi di atti e documenti lunghi

Livello 2 GIALLO

PROBLEMA	Un fascicolo di trecento pagine, un contratto di ottanta, una perizia: prima di lavorarci bisogna leggerli tutti per capire dove sono i punti che contano.
FLUSSO	1. Il professionista carica il documento in uno strumento approvato dallo studio. 2. L'AI produce una sintesi strutturata: parti, date, importi, clausole o passaggi rilevanti, ciascuno con la pagina di riferimento. 3. Il professionista apre le pagine indicate e verifica ogni punto che intende usare. 4. La sintesi resta un documento interno di lavoro. Non entra negli atti e non va al cliente senza revisione.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** le banche dati giuridiche e fiscali offrono assistenti AI che lavorano su fonti verificate. Gli assistenti dei piani aziendali di Microsoft 365 e Google Workspace riassumono i documenti dello studio. • **Su misura:** un modulo che riassume secondo uno schema fisso per tipo di documento e mostra accanto a ogni punto la pagina originale. • **Da quando conviene:** quando lo studio lavora spesso sullo stesso tipo di documento e vuole sempre la stessa griglia di lettura.
DATI COINVOLTI	Atti e documenti dei clienti, con dati di controparti e terzi. Spesso dati giudiziari o sulla salute.
SEMAFORO NORMATIVO	GIALLO, con le stesse condizioni della scheda 2. In più: • La sintesi è attività di supporto. La valutazione giuridica o fiscale resta del professionista (art. 13 legge 132/2025). • Con documenti che contengono dati su reati o condanne serve una valutazione specifica prima di cominciare. Da verificare.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 2-3 giorni. Produzione: 3-5 settimane.
MANUTENZIONE	Gli schemi di sintesi si aggiornano quando i professionisti notano che manca sempre la stessa informazione.
ERRORE TIPICO	Usare la sintesi al posto del documento. L'AI può omettere una clausola o attribuire a una parte ciò che ha detto l'altra. Si previene con il riferimento di pagina obbligatorio e con la regola che nulla si cita senza averlo letto nell'originale.

SCHEDA 5

Informativa sull'AI nella lettera d'incarico

Livello 1 · nessuna AI VERDE

PROBLEMA	L'obbligo di informare il cliente esiste dal 10 ottobre 2025. Ci si ricorda per i clienti nuovi, non per quelli storici, e nessuno sa dire quale versione dell'informativa ha ricevuto ciascuno.
FLUSSO	1. Lo studio tiene un elenco degli strumenti di AI che usa e per quali attività. È il registro della regola 8. 2. Da quell'elenco nasce il testo dell'informativa, sul modello del proprio ordine. 3. Ogni nuova lettera d'incarico include l'informativa in automatico. 4. I clienti già in essere la ricevono una volta, con conferma di lettura. 5. Quando lo studio adotta un nuovo strumento, l'elenco cambia e i clienti ricevono la versione aggiornata. 6. Per ogni cliente resta traccia di quale versione ha ricevuto e quando.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** basta aggiungere il testo al modello di lettera d'incarico. La traccia delle versioni per cliente di solito manca. • **Su misura:** un piccolo modulo che collega registro degli strumenti, testo dell'informativa e anagrafica clienti. • **Da quando conviene:** quando i clienti sono centinaia e gli strumenti cambiano più di una volta l'anno.
DATI COINVOLTI	Anagrafica dei clienti e date di invio.
SEMAFORO NORMATIVO	VERDE È l'adempimento stesso.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 1-2 giorni. Produzione: 1-2 settimane.
MANUTENZIONE	Chi introduce un nuovo strumento aggiorna il registro. Il resto segue da solo.
ERRORE TIPICO	Un'informativa generica ("lo studio può avvalersi di strumenti di intelligenza artificiale") che non dice quali né per cosa. Si previene generandola dal registro reale degli strumenti.

SCHEDA 6

Ricerca nell'archivio delle pratiche

Livello 3 · a uso interno **GIALLO**

PROBLEMA	Lo studio ha già affrontato un caso simile tre anni fa, ma nessuno ricorda per quale cliente. Si ricomincia da capo.
FLUSSO	1. Un professionista descrive il caso a parole. 2. Il sistema cerca nell'archivio, solo tra le pratiche a cui quel professionista ha accesso. 3. L'AI elenca le pratiche simili e spiega perché, con il collegamento ai documenti. 4. Il professionista apre i documenti originali. La risposta dell'AI serve a trovare, non a concludere.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** la ricerca per parole del gestionale trova solo ciò che è scritto con le stesse parole. Gli assistenti dei piani aziendali cercano per significato, ma su tutto ciò che l'utente può aprire. • **Su misura:** una ricerca per significato sull'archivio dello studio, che rispetta i permessi per pratica e le eventuali separazioni tra gruppi di lavoro. • **Da quando conviene:** quando l'archivio ha qualche migliaio di pratiche e lo studio ha più di tre o quattro professionisti.
DATI COINVOLTI	L'intero archivio dello studio.
SEMAFORO NORMATIVO	**GIALLO** Condizioni: • Permessi per pratica: chi è escluso da un fascicolo per conflitto di interessi non deve trovarlo nemmeno per riassunto. • Le pratiche oltre il termine di conservazione escono dall'archivio di ricerca. • Valutazione d'impatto, per la quantità e il tipo di dati. Da verificare.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 4-5 giorni. Produzione: 6-10 settimane. È il più impegnativo dei sei.
MANUTENZIONE	L'archivio di ricerca si aggiorna da solo. Ogni anno si verifica che permessi e termini di conservazione siano rispettati.
ERRORE TIPICO	Riusare la soluzione di tre anni fa senza controllare se la norma è cambiata. Si previene mostrando sempre la data della pratica trovata.

Usi vietati o sconsigliati

Sette usi da evitare in uno studio, ciascuno con ciò che si può fare al suo posto.

Uso	Perché no	Cosa fare invece
Inserire in un atto o in un parere riferimenti forniti dall'AI senza controllarli	L'AI può inventare sentenze, circolari e articoli di legge. I tribunali condannano chi firma	Cercare nelle banche dati ufficiali. Ogni riferimento si apre e si legge prima di citarlo
Caricare documenti dei clienti in un chatbot gratuito o con account personale	Viola il segreto professionale e il GDPR	Usare solo lo strumento approvato dallo studio, con contratto
Far scrivere all'AI il parere o la strategia, e limitarsi a firmare	La legge chiede che il lavoro intellettuale del professionista resti prevalente	Usare l'AI per ordinare il materiale e per una prima bozza da riscrivere
Un assistente sul sito che risponde a domande legali o fiscali dei visitatori	Una risposta sbagliata è un parere sbagliato dato a nome dello studio	Un modulo che raccoglie la richiesta e fissa un appuntamento
Ordinare i curriculum per conto di un cliente (consulenti del lavoro)	Uso ad alto rischio secondo l'AI Act, con responsabilità anche per lo studio	Preparare griglie di valutazione che una persona applica
Inserire dati su reati, condanne o salute in strumenti generici	Sono i dati più protetti dal GDPR	Sistemi dedicati, dopo una valutazione d'impatto. Oppure lavorare su testi ripuliti
Usare l'AI senza dirlo al cliente	Viola l'art. 13 della legge 132/2025	L'informativa nella lettera d'incarico (scheda 5)

Errori tipici dello studio

Il collaboratore che usa l'AI di nascosto. Praticanti e collaboratori giovani usano questi strumenti con naturalezza, spesso con account personali. Il titolare lo scopre quando qualcosa va storto. Serve una regola scritta e uno strumento approvato messo a disposizione di tutti.

Il controllo a campione. Verificare tre citazioni su dieci non basta: l'errore è nella quarta. Ogni riferimento usato in un documento che esce dallo studio va aperto alla fonte.

L'informativa una volta sola. Lo studio manda l'informativa a ottobre 2025 e poi adotta due strumenti nuovi senza aggiornarla. L'informativa deve seguire il registro degli strumenti.

Lo strumento generico per il lavoro specialistico. Un chatbot generico non conosce la giurisprudenza recente né la prassi dell'Agenzia delle entrate. Per la ricerca vanno usati gli strumenti delle banche dati professionali, che lavorano su fonti verificate.

Partire dalla ricerca giuridica. È l'uso più attraente e il più rischioso. Raccolta documenti, scadenzario e informativa fanno risparmiare tempo dal primo mese e non toccano la sostanza del lavoro.

Checklist di partenza

Dieci punti, nell'ordine in cui conviene affrontarli.

- [ ] Chiedere a tutti, collaboratori e praticanti compresi, quali strumenti di AI usano e con quale account
- [ ] Scegliere uno strumento approvato, con contratto aziendale e accordo sul trattamento dei dati
- [ ] Scrivere la regola interna: cosa non si inserisce mai, chi verifica cosa
- [ ] Aprire il registro degli strumenti e degli usi
- [ ] Scaricare il modello di informativa del proprio ordine e adattarlo al registro
- [ ] Inserire l'informativa nel modello di lettera d'incarico
- [ ] Inviarla ai clienti già in essere, conservando la data di invio
- [ ] Stabilire che ogni riferimento normativo o giurisprudenziale si verifica alla fonte prima di uscire dallo studio
- [ ] Fare un incontro di formazione di due ore e conservare l'elenco dei presenti
- [ ] Scegliere il primo flusso tra raccolta documenti e scadenzario (schede 1 e 3)

I primi otto punti non richiedono alcuno sviluppo: bastano un abbonamento aziendale e un foglio di calcolo. Si possono chiudere in un mese.

Ristorazione

Vale per ristoranti, pizzerie, bar con cucina, catering e gruppi con più locali. Un riquadro finale riguarda le strutture ricettive.

Il settore e i dati che tratta

Un ristorante lavora con margini stretti, personale che cambia spesso e decine di piccole decisioni ripetute ogni giorno: quanto ordinare, quanti coperti aspettarsi, chi mettere in turno. È un terreno adatto all'automazione, e la gran parte del beneficio viene dal livello 1, senza AI.

Rispetto a uno studio professionale i dati personali sono pochi. Il rischio principale sta altrove: nella sicurezza alimentare.

Dato	Dove si trova	Delicatezza
Prezzi e quantità dei fornitori	Fatture, ordini	Bassa. Informazioni riservate dell'azienda
Ricette, schede tecniche, food cost	Cucina, gestionale	Bassa per la privacy, alta per l'azienda
Allergeni di ogni piatto	Schede tecniche, menu	Altissima per la salute del cliente
Nome, telefono, storico delle prenotazioni	Sistema di prenotazione	Media. Dati personali ordinari
Allergie e intolleranze dei clienti	Note di prenotazione, eventi	Alta. Sono dati sulla salute
Turni, presenze, disponibilità del personale	Fogli, app, gruppi di messaggi	Media. Tocca le norme sul lavoro
Temperature, lotti, scadenze	Registri di autocontrollo	Bassa per la privacy, obbligatoria per legge

Due punti distinguono questo settore dagli altri.

Un errore può fare male a una persona. Un allergene indicato in modo sbagliato non è un problema di conformità: è un cliente in ospedale. Per questo tutto ciò che riguarda gli allergeni resta fuori dall'AI, come spiegato più avanti.

Chi ha più locali guadagna di più dall'automazione. Schede tecniche condivise, acquisti confrontati, numeri delle sedi nella stessa pagina. Con un solo locale molte cose si tengono a mente. Con tre non più.

Le norme del settore

Oltre alle norme del capitolo 4, un ristorante deve tenere presenti quattro regole proprie. Tre non riguardano l'AI in sé, ma decidono cosa si può automatizzare e cosa no.

Norma	Cosa chiede	Cosa significa per l'automazione
Allergeni: regolamento (UE) 1169/2011 e d.lgs. 231/2017	Informare il cliente, per iscritto, sulla presenza dei 14 allergeni in ogni piatto. Sanzione da 3.000 a 24.000 euro per l'omessa indicazione	L'informazione deve nascere da un dato verificato dalla cucina. Mai da un testo generato
Autocontrollo igienico (HACCP): regolamento (CE) 852/2004	Procedure scritte e registrazioni: temperature, pulizie, lotti	Sensori e registri digitali sono ammessi e utili. Le registrazioni devono essere vere e consultabili
Recensioni: legge 34/2026, in vigore dal 7 aprile 2026	Recensioni solo da chi ha usato il servizio, entro 30 giorni. Il locale può chiedere la rimozione di quelle che non rispettano i requisiti	Vietato generare o comprare recensioni. Rispondere e contestare è lecito e si può organizzare
Lavoro: Statuto dei lavoratori art. 4 e legge 132/2025 art. 11	Limiti al controllo a distanza. Informazione ai lavoratori sui sistemi automatizzati	Turni e presenze si possono automatizzare, informando il personale. Le telecamere non servono a misurare chi lavora

Allergeni: la regola che non ammette eccezioni

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Il regolamento europeo impone a chi somministra alimenti di informare il cliente sugli allergeni, e in Italia l'informazione deve risultare da un documento scritto: il menu, un registro, un supporto digitale. Se un cliente subisce un danno, alla sanzione amministrativa si aggiunge la responsabilità penale.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Da qui una regola semplice. Gli allergeni di un piatto sono un dato, non un testo. Li inserisce chi conosce la ricetta, per ogni ingrediente, e il sistema li riporta sul menu. Un'AI che "deduce" gli allergeni dal nome del piatto, o che risponde a un cliente sulla base di ciò che di solito contiene una carbonara, è un rischio che nessun risparmio di tempo giustifica.

Recensioni: cosa è cambiato nel 2026

La legge annuale sulle PMI ha introdotto regole specifiche per ristorazione e turismo, e a ottobre 2026 l'Autorità garante della concorrenza ha pubblicato le linee guida. Per un ristorante contano tre cose:

- non si possono pubblicare o far pubblicare recensioni non autentiche, e un testo scritto dall'AI a nome di un cliente lo è;
- si possono invitare i clienti a recensire, anche con un piccolo incentivo, purché non dipenda dal voto e sia dichiarato;
- si può chiedere alla piattaforma la rimozione di una recensione che non rispetta i requisiti, con una segnalazione motivata.

Fonti: FIPE, allergeni e sanzioni, Quotidiano Nazionale, allergeni, Il Fatto Alimentare, linee guida recensioni, PMI.it, legge 34/2026.

Sei esempi per il ristorante

N.	Esempio	Livello	Semaforo
1	Dalla fattura del fornitore al food cost	2	VERDE
2	Prenotazioni con conferma e lista d'attesa	1	VERDE, giallo per le allergie
3	Autocontrollo: temperature e registri	1	VERDE
4	Ordini ai fornitori	2	VERDE
5	Recensioni: leggere, rispondere, contestare	2	VERDE
6	Eventi e catering, dalla richiesta alla cucina	2	GIALLO

SCHEDA 1

Dalla fattura del fornitore al food cost

Livello 2 VERDE

PROBLEMA	Il prezzo delle materie prime cambia e il titolare se ne accorge a fine mese, quando il margine dei piatti è già sceso.
FLUSSO	1. Arriva la fattura elettronica del fornitore. 2. Regole fisse leggono il file XML: fornitore, righe, quantità, prezzi. Non serve OCR, perché la fattura elettronica è già un dato strutturato. 3. L'AI abbina la descrizione di ogni riga a un ingrediente dell'anagrafica. Quando una voce compare per la prima volta, chiede conferma a una persona. Gli abbinamenti confermati diventano regole fisse. 4. Il costo per unità si aggiorna e il food cost di ogni piatto viene ricalcolato dalle schede tecniche. 5. Se il margine di un piatto scende sotto la soglia scelta, il titolare riceve un avviso con il piatto, l'ingrediente e la variazione di prezzo.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** alcuni gestionali per la ristorazione hanno un modulo di food cost, a volte con importazione delle fatture. Il software di contabilità importa le fatture, ma non le collega alle ricette. Va verificato prima di costruire altro. • **Su misura:** un modulo che riceve gli XML (dal software di fatturazione o dal commercialista), gestisce anagrafica ingredienti e schede tecniche, e mostra la schermata di conferma degli abbinamenti e lo storico dei prezzi. • **Da quando conviene:** con più sedi che devono condividere schede tecniche e confrontare i costi, con molti fornitori per lo stesso ingrediente, o quando il gestionale in uso non ha il modulo.
DATI COINVOLTI	Righe di fattura e prezzi di aziende fornitrici. Dati personali minimi (i fornitori che sono ditte individuali).
SEMAFORO NORMATIVO	VERDE Nessuna decisione su persone, dati personali marginali. Resta l'attenzione ordinaria al contratto con il fornitore del modello.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 2-3 giorni. Produzione: 3-5 settimane. La parte più lunga non è il software: è scrivere le schede tecniche dei piatti con le grammature, se non esistono già.
MANUTENZIONE	La cucina aggiorna le schede tecniche a ogni cambio di menu. Qualcuno conferma le voci nuove, in genere pochi minuti a settimana dopo il primo mese.
ERRORE TIPICO	Unità di misura diverse tra fattura e scheda tecnica (cartone, confezione, chilo) che falsano il costo. Si previene registrando il fattore di conversione alla prima conferma e segnalando le variazioni di prezzo superiori a una soglia come possibili errori di unità.

SCHEDA 2

Prenotazioni con conferma e lista d'attesa

Livello 1 · nessuna AI | VERDE | giallo per le note sulle allergie

PROBLEMA	Un tavolo da sei che non si presenta il sabato sera è incasso perso che non torna. Intanto qualcuno ha telefonato tre volte per chiedere se c'era posto.
FLUSSO	1. La prenotazione arriva dal sito, da un messaggio o dal telefono, e finisce in un'unica agenda. 2. Il giorno prima il cliente riceve un messaggio con data, ora, numero di persone e due scelte: confermo, disdico. 3. Chi disdice libera il tavolo, che viene proposto al primo in lista d'attesa. 4. Chi non risponde entro un'ora stabilita compare in un elenco: il locale decide se chiamare. 5. Per i tavoli grandi o le serate piene, la prenotazione chiede una carta a garanzia.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** i sistemi di prenotazione per ristoranti fanno quasi tutto questo. Per un locale singolo sono di solito la scelta giusta. • **Su misura:** un sistema che unisce prenotazioni, sala, lista d'attesa e storico dei clienti, senza commissioni per coperto. • **Da quando conviene:** con più locali, con regole particolari (turni di sala, menu fissi, eventi) o quando le commissioni della piattaforma superano il costo di un sistema proprio.
DATI COINVOLTI	Nome, telefono, numero di persone. Nelle note finiscono spesso allergie e intolleranze.
SEMAFORO NORMATIVO	VERDE per la prenotazione. Giallo per le note: • Un'allergia segnalata è un dato sulla salute. Serve alla cucina per quella sera. • Va cancellata o resa illeggibile dopo il servizio, non conservata come profilo del cliente. • Se il cliente chiede di ricordarla per le prossime volte, serve il suo consenso esplicito. Da verificare. • I messaggi di promemoria non contengono offerte: quelle richiedono un consenso separato.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 3-4 giorni. Produzione: 4-8 settimane.
MANUTENZIONE	Il responsabile di sala aggiorna orari, chiusure e regole dei tavoli.
ERRORE TIPICO	La prenotazione presa al telefono durante il servizio non viene inserita, e il tavolo risulta libero. Si previene con un'unica agenda per tutti i canali e un modo rapido per inserire dal telefono di sala.

SCHEDA 3

Autocontrollo: temperature e registri

Livello 1 · nessuna AI VERDE

PROBLEMA	I registri delle temperature si compilano a fine giornata, a memoria, tutti con la stessa penna. Se un frigorifero si ferma di notte, lo si scopre la mattina.
FLUSSO	1. Un sensore in ogni frigorifero e cella registra la temperatura a intervalli regolari. 2. Se la temperatura supera la soglia per più di un certo tempo, il responsabile riceve un avviso sul telefono, anche di notte. 3. Le liste di controllo di apertura e chiusura si compilano su un tablet, con ora e nome di chi le ha fatte. 4. Ogni non conformità chiede di indicare cosa è stato fatto (merce eliminata, tecnico chiamato). 5. Il registro è sempre consultabile e stampabile per un controllo.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** esistono servizi pronti con sensori e registri digitali per la ristorazione. Sono maturi e spesso convenienti. • **Su misura:** ha senso se i dati devono entrare in un sistema unico con ordini, scadenze dei lotti e più sedi. • **Da quando conviene:** quasi solo per gruppi con più locali e una cucina centrale.
DATI COINVOLTI	Temperature, orari, nomi di chi compila.
SEMAFORO NORMATIVO	VERDE Due attenzioni: il manuale di autocontrollo va aggiornato per descrivere il nuovo metodo, e i dati su chi ha compilato servono alla sicurezza alimentare, non a valutare il personale.
TEMPI (STIMA)	Con un servizio pronto: pochi giorni. Su misura: 4-6 settimane.
MANUTENZIONE	Batterie e taratura dei sensori secondo le indicazioni del produttore. Controllo mensile che gli avvisi arrivino davvero.
ERRORE TIPICO	Avvisi troppo frequenti, per esempio a ogni apertura della porta, che tutti imparano a ignorare. Si previene con soglie che tengono conto della durata e con un solo destinatario per turno.

SCHEDA 4

Ordini ai fornitori

Livello 2 VERDE

PROBLEMA	L'ordine si fa a occhio, la sera, guardando la cella. Si ordina troppo di ciò che poi si butta e troppo poco di ciò che finisce il sabato alle nove.
FLUSSO	1. Regole fisse calcolano i consumi di ogni ingrediente dalle vendite e dalle schede tecniche. 2. Il sistema stima i coperti dei prossimi giorni da prenotazioni, storico dello stesso giorno, festività ed eventi inseriti a mano. 3. Dalle due cose nasce una proposta d'ordine per fornitore, con le quantità già arrotondate alle confezioni. 4. Lo chef o il responsabile acquisti la corregge e la conferma. 5. L'ordine parte per email o nel formato che il fornitore accetta. 6. All'arrivo della merce, le differenze tra ordinato e consegnato vengono segnalate.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** alcuni gestionali per la ristorazione propongono gli ordini dalle scorte minime. Pochi tengono conto delle prenotazioni. • **Su misura:** un modulo che unisce vendite, schede tecniche, prenotazioni e listini dei fornitori. L'AI serve in un punto solo: leggere i listini che arrivano in formati diversi. • **Da quando conviene:** quando esistono già le schede tecniche con le grammature. Senza quelle, nessun sistema può calcolare i consumi.
DATI COINVOLTI	Vendite, ricette, prezzi dei fornitori.
SEMAFORO NORMATIVO	VERDE
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 4-5 giorni. Produzione: 6-10 settimane. Dipende dallo stato delle schede tecniche.
MANUTENZIONE	Le schede tecniche si aggiornano a ogni cambio di menu. Ogni mese si confronta la proposta con ciò che è stato davvero ordinato, per correggere le regole.
ERRORE TIPICO	Fidarsi della previsione nelle settimane fuori dall'ordinario: una sagra in paese, un cantiere davanti all'ingresso. Si previene lasciando sempre la conferma a una persona e permettendo di segnare gli eventi a mano.

SCHEDA 5

Recensioni: leggere, rispondere, contestare

Livello 2 VERDE

PROBLEMA	Le recensioni arrivano su tre o quattro piattaforme. Si risponde a quelle negative quando fanno arrabbiare, alle altre mai, e nessuno guarda cosa dicono nell'insieme.
FLUSSO	1. Ogni giorno il sistema raccoglie le nuove recensioni dalle piattaforme che lo permettono. 2. L'AI le classifica per tema: attesa, servizio, prezzo, un piatto preciso, pulizia. 3. Per ogni recensione prepara una bozza di risposta, nel tono scelto dal titolare. 4. Il titolare corregge e pubblica. Alle recensioni negative risponde sempre una persona, dopo aver verificato cosa è successo. 5. Le recensioni che sembrano non rispettare i requisiti di legge vengono messe da parte, con la bozza della segnalazione alla piattaforma. 6. Ogni mese arriva un riepilogo: quali temi salgono, quali scendono.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** le piattaforme principali hanno un pannello per rispondere. Esistono servizi che raccolgono le recensioni da più fonti e propongono risposte. • **Su misura:** un modulo che collega le recensioni alle prenotazioni e agli scontrini, per sapere di quale serata si parla. • **Da quando conviene:** con più locali, o quando si vuole verificare se chi ha scritto è davvero stato cliente.
DATI COINVOLTI	Testi pubblici, nomi o pseudonimi degli autori.
SEMAFORO NORMATIVO	VERDE, a tre condizioni: nessuna recensione scritta o fatta scrivere dal locale, nessuna risposta che riveli dati del cliente ("lei quella sera aveva bevuto"), raccolta dei testi nel rispetto delle condizioni di ogni piattaforma.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 2-3 giorni. Produzione: 3-5 settimane.
MANUTENZIONE	Il titolare rivede il tono delle risposte ogni tanto. Le piattaforme cambiano spesso le regole di accesso ai dati.
ERRORE TIPICO	Risposte tutte uguali, che il lettore riconosce subito come automatiche. Si previene citando nella risposta un dettaglio vero della recensione e facendo passare ogni testo da una persona.

SCHEDA 6

Eventi e catering, dalla richiesta alla cucina

Livello 2 GIALLO

PROBLEMA	Una cena aziendale per quaranta persone genera venti email: il menu, le modifiche, i numeri che cambiano, le allergie comunicate il giorno prima. In cucina arriva un foglio che non coincide con l'ultima versione.
FLUSSO	1. Il cliente compila una richiesta: data, numero di persone, tipo di evento, budget. 2. L'AI prepara una bozza di proposta scegliendo tra i menu per eventi già definiti. I prezzi vengono dal listino, non dall'AI. 3. Il responsabile corregge e invia. Il cliente conferma e versa l'acconto tramite un link. 4. Una settimana prima il cliente riceve un modulo per i numeri definitivi e le esigenze alimentari, voce per voce. 5. Il sistema produce la scheda per la cucina e quella per la sala, dall'unica versione valida. 6. Dopo l'evento le esigenze alimentari dei partecipanti vengono cancellate.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** pochi gestionali coprono gli eventi. Di solito si lavora con email e fogli di calcolo. • **Su misura:** un modulo eventi con proposta, conferma, acconto, raccolta delle esigenze e schede di produzione. • **Da quando conviene:** da qualche evento al mese in su. È tra i casi in cui una soluzione su misura si giustifica più facilmente.
DATI COINVOLTI	Dati del referente, e allergie o intolleranze dei partecipanti.
SEMAFORO NORMATIVO	GIALLO Condizioni: • Le esigenze alimentari sono dati sulla salute. Si raccolgono con un modulo che spiega a cosa servono, e non passano dall'AI. • Quando possibile, si raccolgono per numero e non per nome ("due celiaci, un allergico alla frutta a guscio"). • Si cancellano dopo l'evento. • La corrispondenza tra esigenze e piatti la verifica la cucina sugli allergeni registrati.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 4-5 giorni. Produzione: 6-8 settimane.
MANUTENZIONE	Menu e prezzi per eventi si aggiornano a ogni stagione.
ERRORE TIPICO	Un'allergia comunicata per telefono all'ultimo momento che non entra nella scheda di cucina. Si previene con un solo punto in cui si inseriscono le esigenze, anche quelle arrivate a voce, e con la scheda sempre rigenerata da lì.

Usi vietati o sconsigliati

Sette usi da evitare in un ristorante, ciascuno con ciò che si può fare al suo posto.

Uso	Perché no	Cosa fare invece
Far generare all'AI gli allergeni di un piatto, o farle rispondere a un cliente su cosa può mangiare	Un errore mette a rischio la salute. L'informazione è un obbligo di legge	Allergeni inseriti dalla cucina per ogni ingrediente. Alle domande risponde il personale, sul dato registrato
Conservare le allergie dei clienti come profilo permanente	Sono dati sulla salute, raccolti per una sera	Nota valida per il servizio, poi cancellata. Profilo solo su richiesta del cliente
Scrivere o far scrivere recensioni positive, anche con l'AI	Vietato dalla legge 34/2026 e dal Codice del consumo	Invitare i clienti veri a recensire. Rispondere a tutte
Pubblicare foto di piatti generate dall'AI	Il cliente riceve un piatto diverso da quello mostrato: pratica ingannevole	Foto vere, anche semplici. L'AI può migliorare luce e sfondo di una foto reale
Usare le telecamere per misurare il lavoro del personale	Controllo a distanza, art. 4 dello Statuto dei lavoratori	Telecamere solo per sicurezza, con accordo o autorizzazione
Analizzare espressioni o tono di voce dei dipendenti	Vietato dall'AI Act dal 2 febbraio 2025	Nessuna alternativa: non si fa
Un assistente telefonico che non dichiara di essere un'AI	Obbligo di trasparenza dell'AI Act	Un messaggio iniziale chiaro, e sempre la possibilità di parlare con una persona

Errori tipici del ristorante

Automatizzare senza schede tecniche. Food cost, ordini e allergeni dipendono tutti dalla stessa cosa: sapere cosa c'è in ogni piatto, e quanto. Se le ricette stanno nella testa dello chef, il primo lavoro è scriverle. Nessun software lo fa al posto vostro.

Partire dall'assistente che risponde al telefono. È la soluzione più visibile, e quindi la prima a cui si pensa. Un sistema di prenotazione con conferma risolve gran parte dello stesso problema, costa meno e non sbaglia un'allergia.

Un'app diversa per ogni cosa. Prenotazioni, cassa, turni, ordini, recensioni: cinque abbonamenti che non si parlano. Il personale deve imparare cinque strumenti e i dati si ricopiano a mano. Prima di aggiungere il sesto, conviene chiedersi quali due vanno collegati.

Dimenticare che il personale cambia. Un sistema che richiede un'ora di spiegazione non sopravvive al primo cambio di stagione. Ogni schermata usata in cucina o in sala deve capirsi in un minuto.

Turni decisi dal sistema senza dirlo. Un programma che propone i turni dalle disponibilità è utile. Se nessuno ha spiegato al personale come funziona, diventa una fonte di sospetti. La legge chiede comunque di informare i lavoratori.

Checklist di partenza

- [ ] Scrivere le schede tecniche dei piatti in menu, con ingredienti e grammature
- [ ] Registrare gli allergeni per ogni ingrediente e verificare che il menu li riporti
- [ ] Elencare gli strumenti già in uso (cassa, prenotazioni, turni) e cosa sanno fare che non state usando
- [ ] Attivare conferma e promemoria nel sistema di prenotazione
- [ ] Decidere come trattare le allergie segnalate: chi le legge, quando si cancellano
- [ ] Passare a registri digitali per temperature e pulizie, aggiornando il manuale di autocontrollo
- [ ] Stabilire chi risponde alle recensioni e in quanto tempo
- [ ] Informare per iscritto il personale sugli strumenti che lo riguardano
- [ ] Scegliere un solo numero da migliorare nei prossimi tre mesi: sprechi, tavoli vuoti, ore di amministrazione
- [ ] Solo dopo, valutare food cost e ordini automatici

Riquadro: le strutture ricettive

Alberghi, bed and breakfast e affitti brevi condividono con la ristorazione prenotazioni, recensioni e personale a turni. Tre punti sono diversi.

I documenti degli ospiti. La legge impone di comunicare alla questura le generalità degli alloggiati. La registrazione si può preparare prima dell'arrivo con un modulo online, ma i documenti d'identità sono dati da trattare con molta cautela: servono per la comunicazione, e non vanno conservati oltre il necessario né inseriti in strumenti di AI generici. Le regole sull'identificazione a distanza degli ospiti sono cambiate più volte e vanno verificate al momento.

Le risposte agli ospiti in più lingue. È l'uso dell'AI più utile per una struttura piccola: bozze di risposta a richieste e recensioni in lingue che il personale non parla. Vale la regola 4: una persona legge prima di inviare, almeno per prezzi, disponibilità e condizioni di cancellazione.

I prezzi che cambiano da soli. I sistemi che adattano il prezzo alla domanda sono diffusi e leciti. Il prezzo mostrato deve però essere quello pagato, e le regole che lo determinano non devono basarsi sulle caratteristiche personali di chi prenota.

Un esempio di livello 1 adatto a quasi ogni struttura: il messaggio prima dell'arrivo, con orari, indicazioni per il parcheggio e modulo di registrazione, e quello dopo la partenza, con l'invito a lasciare una recensione.

Sanità e studi medici

Vale per studi medici e odontoiatrici, poliambulatori, fisioterapisti, psicologi e centri diagnostici privati di piccole dimensioni.

Il settore e i dati che tratta

In uno studio sanitario ogni dato è un dato sulla salute, anche quando non sembra. Il nome di un paziente nell'agenda di un oncologo o di uno psicologo dice già qualcosa di lui. Per questo qui il semaforo parte dal giallo, e il verde è l'eccezione.

La buona notizia è che il lavoro che pesa di più sulla segreteria (telefonate, promemoria, moduli, solleciti) si automatizza quasi tutto al livello 1, senza AI e senza toccare la parte clinica.

Dato	Dove si trova	Delicatezza
Agenda degli appuntamenti	Gestionale, a volte carta	Alta: rivela chi è in cura e da chi
Anamnesi, diario clinico, referti, immagini	Cartella clinica	Massima
Piani di cura e preventivi	Gestionale	Alta: descrivono la terapia
Fatture sanitarie	Contabilità, Sistema Tessera Sanitaria	Alta: la prestazione è in fattura
Recapiti e consensi	Anagrafica	Media, ma legata a tutto il resto
Turni e dati del personale	Gestionale, fogli	Media

Le norme del settore

Oltre alle norme del capitolo 4, quattro regole decidono cosa si può fare.

Norma	Cosa chiede	Conseguenza pratica
GDPR, art. 9	Protezione rafforzata per i dati sulla salute	Ogni fornitore che li tocca firma un contratto. Per i trattamenti nuovi e rischiosi serve una valutazione d'impatto
Legge 132/2025, art. 7	L'AI in sanità è un supporto: la decisione è sempre del medico. Il paziente ha diritto di sapere che viene usata. I sistemi devono essere affidabili, verificati e aggiornati	Niente AI che decide. Informativa al paziente quando l'AI entra nel percorso di cura
Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici	Un software con finalità diagnostica o terapeutica è un dispositivo medico e deve avere la marcatura CE	Un chatbot generico non può essere usato per suggerire diagnosi o terapie
Segreto professionale e codici deontologici	Riservatezza su tutto ciò che riguarda il paziente	Le regole 1, 2 e 3 del capitolo 3 sono un obbligo, non una prudenza

Il confine che conta: organizzazione o clinica

Tutto questo capitolo si regge su una distinzione.

Attività organizzative. Fissare, ricordare, spostare un appuntamento. Raccogliere moduli. Emettere fatture. Qui l'automazione è possibile, con le cautele sui dati.

Attività cliniche. Valutare un sintomo, leggere un esame, proporre una terapia, dire a un paziente se deve venire subito. Qui serve un professionista, e se uno strumento lo aiuta deve essere un dispositivo certificato per quello scopo.

Il punto in cui si sbaglia è il passaggio dall'una all'altra senza accorgersene. Un assistente che fissa appuntamenti e a cui un paziente scrive "ho un dolore al petto, posso venire giovedì?" sta ricevendo una domanda clinica.

Informare il paziente

La legge 132/2025 riconosce al paziente il diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie di AI. Per uno studio significa due cose: una riga nell'informativa che dica quali strumenti si usano e per cosa, e una spiegazione a voce quando l'AI entra nella visita, per esempio per trascriverla.

Fonti: FNOMCeO, comunicazione n. 92 sull'art. 7, Sistema Penale, relazione Piras, Quotidiano Sanità.

Sei esempi per lo studio sanitario

N.	Esempio	Livello	Semaforo
1	Promemoria dell'appuntamento con conferma	1	GIALLO
2	Richiami periodici	1	GIALLO
3	Moduli e consensi prima della visita	1	GIALLO
4	Fatture e invio al Sistema Tessera Sanitaria	1	GIALLO
5	Smistamento di telefonate e messaggi	2	GIALLO
6	Trascrizione della visita	2	ROSSO senza le condizioni indicate

Quattro esempi su sei non usano l'AI.

SCHEDA 1

Promemoria dell'appuntamento con conferma

Livello 1 · nessuna AI **GIALLO**

PROBLEMA	I pazienti dimenticano gli appuntamenti. La poltrona resta vuota e la segreteria passa ore al telefono per ricordare e riempire i buchi.
FLUSSO	1. L'appuntamento viene inserito in agenda. 2. Due giorni prima parte un messaggio (SMS o email) con data, ora, nome dello studio e due link: conferma e disdetta. Il messaggio non indica mai il tipo di prestazione. 3. Il paziente conferma o disdice. L'agenda si aggiorna da sola. 4. In caso di disdetta, lo spazio libero viene proposto al primo paziente in lista d'attesa. 5. Chi non risponde entro il giorno prima compare in un elenco che la segreteria chiama.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** la maggior parte dei gestionali per studi medici e odontoiatrici include i promemoria via SMS, spesso con conferma. Per molti studi basta attivarli. • **Su misura:** un modulo collegato all'agenda, con modelli di messaggio, pagina di conferma, lista d'attesa e registro degli invii. • **Da quando conviene:** quando l'agenda è su uno strumento generico, quando lo studio ha più sedi o più professionisti con regole diverse, o quando serve la lista d'attesa automatica che il gestionale non offre.
DATI COINVOLTI	Nome, numero di telefono o email, data e ora. Il solo fatto di essere paziente di uno studio può rivelare informazioni sulla salute, quindi l'intero flusso va trattato con le cautele dei dati sanitari (art. 9 GDPR).
SEMAFORO NORMATIVO	**GIALLO**, anche se l'AI non c'è. Condizioni: • Testo minimo: niente prestazione, niente specialità quando è rivelatrice. • Canale e recapito scelti dal paziente e registrati. • Fornitore del servizio di invio nominato responsabile del trattamento (art. 28 GDPR). • Il promemoria di un appuntamento già fissato rientra nella gestione della cura e non richiede un consenso a parte. Il richiamo periodico (igiene ogni sei mesi) è un caso di confine: per il Garante (chiarimenti del 7 marzo 2019, doc. web 9091942) serve il consenso quando lo scopo è fidelizzare o promuovere. Per questo il flusso registra la scelta del paziente. Da verificare per caso specifico. • WhatsApp: mai dal numero personale di un dipendente. Meglio la piattaforma Business tramite un fornitore con cui firmare un accordo da responsabile del trattamento (art. 28 GDPR). Il messaggio contiene solo data, ora e sede, senza prestazione, referti o diagnosi, e il canale lo sceglie il paziente. Da verificare per caso specifico.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 2-3 giorni. Produzione: 2-4 settimane, in gran parte per l'integrazione con l'agenda esistente.
MANUTENZIONE	La segreteria controlla ogni settimana gli invii falliti e aggiorna i numeri. I testi vanno rivisti a ogni cambio di orari o sedi.
ERRORE TIPICO	Il messaggio arriva a un numero condiviso in famiglia o non più del paziente, e contiene dettagli sulla visita. Si previene con il testo minimo e chiedendo conferma del recapito a ogni visita.

SCHEDA 2

Richiami periodici

Livello 1 · nessuna AI GIALLO

PROBLEMA	Il paziente dovrebbe tornare tra sei mesi per il controllo. Nessuno glielo ricorda, lui se ne dimentica, e torna dopo due anni con un problema più grave.
FLUSSO	1. Alla fine della visita il professionista indica quando il paziente dovrebbe tornare. 2. Il paziente sceglie se vuole essere richiamato e con quale mezzo. La scelta viene registrata. 3. Alla data prevista parte un messaggio che invita a prenotare, senza indicare il motivo. 4. Se il paziente prenota, il richiamo si chiude. Se non risponde, ne parte un secondo dopo due settimane, e poi basta. 5. In ogni messaggio c'è il modo per non riceverne altri.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** molti gestionali per studi medici e odontoiatrici hanno i richiami. Spesso manca la registrazione della scelta del paziente. • **Su misura:** un modulo che lega richiamo, consenso e agenda, con testi diversi per tipo di controllo. • **Da quando conviene:** con più professionisti e protocolli di controllo diversi.
DATI COINVOLTI	Nome, recapito, data prevista del controllo.
SEMAFORO NORMATIVO	GIALLO Il punto delicato è la natura del messaggio. Un richiamo legato al percorso di cura è diverso da un messaggio promozionale ("questo mese sbiancamento scontato"), che richiede un consenso specifico e deve rispettare le regole sulla pubblicità sanitaria. Dove passa il confine è da verificare con il consulente privacy.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 2 giorni. Produzione: 2-4 settimane.
MANUTENZIONE	La segreteria controlla i messaggi non consegnati. I testi si rivedono una volta l'anno.
ERRORE TIPICO	Richiamare un paziente che ha cambiato studio, o che è deceduto. Si previene con la possibilità di chiudere i richiami dalla scheda del paziente e con il limite di due messaggi.

SCHEDA 3

Moduli e consensi prima della visita

Livello 1 · nessuna AI GIALLO

PROBLEMA	Il paziente arriva, compila tre fogli in sala d'attesa con una penna che non scrive, e la segreteria li ricopia nel gestionale.
FLUSSO	1. Dopo la prenotazione il paziente riceve un link personale a una pagina protetta. 2. Compila anagrafica e questionario, legge le informative e firma i consensi. 3. I dati entrano nella scheda del paziente senza essere ricopiati. 4. Il professionista vede prima della visita le risposte che richiedono attenzione, secondo regole fisse (per esempio: allergia a un farmaco dichiarata). 5. Chi non ha compilato a casa lo fa su un tablet in sala d'attesa.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** diversi gestionali offrono moduli online e firma su tablet. Va verificato che il valore della firma sia adeguato al tipo di consenso. • **Su misura:** moduli costruiti sui questionari dello studio, collegati alla cartella. • **Da quando conviene:** quando lo studio usa questionari propri che il gestionale non permette di riprodurre.
DATI COINVOLTI	Anamnesi: il dato sanitario più completo che lo studio raccoglie.
SEMAFORO NORMATIVO	GIALLO Condizioni: link personale che scade, collegamento cifrato, dati conservati dal fornitore del gestionale o in un sistema con le stesse garanzie, nessun invio dell'anamnesi per email. Il consenso alle cure che richiede un colloquio resta un colloquio: il modulo lo documenta, non lo sostituisce.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 3-4 giorni. Produzione: 4-6 settimane.
MANUTENZIONE	Informative e consensi si aggiornano quando cambiano le norme o gli strumenti usati dallo studio.
ERRORE TIPICO	Un link che resta valido per mesi e che chiunque abbia il telefono del paziente può aprire. Si previene con la scadenza e con una verifica (data di nascita) all'apertura.

SCHEDA 4

Fatture e invio al Sistema Tessera Sanitaria

Livello 1 · nessuna AI GIALLO

PROBLEMA	A fine mese qualcuno controlla una per una le fatture, i pagamenti e i dati da trasmettere per la dichiarazione precompilata dei pazienti.
FLUSSO	1. La prestazione chiusa in agenda genera la fattura. 2. Il pagamento elettronico la segna come incassata. 3. I dati vengono preparati per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria, escludendo i pazienti che si sono opposti. 4. Le fatture non pagate entrano in un elenco. I solleciti li decide una persona, caso per caso.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** è la funzione più matura dei gestionali sanitari. Quasi sempre basta usarla fino in fondo. • **Su misura:** raramente necessario. Ha senso solo per collegare sistemi diversi in un poliambulatorio. • **Da quando conviene:** quando agenda, cassa e contabilità sono tre programmi separati.
DATI COINVOLTI	Dati fiscali e prestazione eseguita.
SEMAFORO NORMATIVO	GIALLO per il tipo di dati, ma è un adempimento previsto dalla legge. Attenzione ai solleciti: non si automatizzano come in un'azienda (capitolo 7, scheda 3), perché un messaggio su una fattura sanitaria può rivelare la prestazione a chi legge il telefono.
TEMPI (STIMA)	Con il gestionale: configurazione di pochi giorni. Su misura: 4-8 settimane.
MANUTENZIONE	Le regole di invio cambiano quasi ogni anno: le aggiorna il fornitore del gestionale.
ERRORE TIPICO	Trasmettere i dati di un paziente che si era opposto. Si previene registrando l'opposizione nella scheda del paziente, non su un foglio.

SCHEDA 5

Smistamento di telefonate e messaggi

Livello 2 GIALLO

PROBLEMA	Il telefono squilla durante le visite. Metà delle chiamate serve a spostare un appuntamento, e chi ha un problema vero trova occupato.
FLUSSO	1. Fuori orario, o quando la segreteria è occupata, risponde un assistente che si presenta subito come sistema automatico. 2. L'assistente riconosce tre tipi di richiesta: prenotare, spostare o disdire, chiedere informazioni pratiche (orari, indirizzo, documenti da portare). 3. Per queste tre agisce sull'agenda o risponde con testi approvati. 4. Per qualsiasi altra cosa, e per ogni frase che contiene un sintomo, non risponde nel merito: dice che richiamerà una persona e indica il numero di emergenza. 5. La segreteria trova l'elenco delle richieste da richiamare, in ordine.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** la prenotazione online del gestionale copre buona parte del bisogno, senza alcuna AI. Va provata per prima. • **Su misura:** un assistente collegato all'agenda, con un elenco chiuso di cose che può fare e una regola rigida su tutto il resto. • **Da quando conviene:** quando una parte importante dei pazienti non usa la prenotazione online e le chiamate perse sono molte.
DATI COINVOLTI	Voce o testo del paziente, nome, appuntamenti.
SEMAFORO NORMATIVO	GIALLO Condizioni: • Dichiarazione iniziale che si parla con un sistema automatico. • Nessuna indicazione clinica, mai. Nemmeno "stia tranquillo". • Contratto con il fornitore, dati nell'Unione europea, nessun addestramento. • Valutazione d'impatto prima di partire. • Conservazione breve di registrazioni e trascrizioni.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 4-5 giorni. Produzione: 8-12 settimane, con un lungo periodo di prova affiancato alla segreteria.
MANUTENZIONE	Ogni settimana, nei primi mesi, qualcuno legge un campione di conversazioni per verificare che la regola sui sintomi tenga.
ERRORE TIPICO	L'assistente che rassicura o dà un consiglio, perché il paziente ha insistito. Si previene limitando ciò che può dire a un elenco chiuso e provandolo a lungo con richieste difficili prima di aprirlo ai pazienti.

SCHEDA 6

Trascrizione della visita

Livello 2 **ROSSO** senza le condizioni indicate

PROBLEMA	Il professionista passa la visita a scrivere invece che a guardare il paziente, oppure scrive tutto la sera a memoria.
FLUSSO	1. Il professionista spiega al paziente che la visita verrà trascritta da un sistema di AI e ne chiede l'accordo. 2. Il sistema trascrive e prepara una bozza di nota clinica nello schema dello studio. 3. Il professionista la rilegge, la corregge e la firma. Solo allora entra in cartella. 4. La registrazione audio viene cancellata.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** alcuni gestionali sanitari e fornitori specializzati offrono questa funzione, con contratti pensati per i dati sanitari. È la strada da preferire. • **Su misura:** sconsigliato per uno studio piccolo. Le garanzie richieste sono pesanti e un fornitore specializzato le ha già. • **Da quando conviene:** quasi mai su misura. Conta scegliere bene il fornitore, con le sette domande del capitolo 9.
DATI COINVOLTI	Tutto ciò che viene detto in visita. È il trattamento più delicato di questa guida.
SEMAFORO NORMATIVO	**ROSSO** con un chatbot generico o con un'app di trascrizione qualsiasi. Diventa giallo solo se ci sono tutte queste condizioni: • Strumento progettato per l'uso sanitario, con contratto, dati nell'Unione europea e nessun addestramento. • Valutazione d'impatto. • Paziente informato prima, con possibilità di rifiutare senza conseguenze. • Il sistema trascrive e ordina. Se propone diagnosi o terapie, è un dispositivo medico e deve essere certificato. Da verificare caso per caso. • Nota firmata dal professionista dopo averla letta.
TEMPI (STIMA)	Dipendono dal fornitore. Vanno previste alcune settimane di prova su visite simulate.
MANUTENZIONE	Il professionista segnala gli errori ricorrenti. Ogni anno si rilegge il contratto.
ERRORE TIPICO	Firmare la nota senza leggerla, a fine giornata. La trascrizione può scambiare un farmaco, un dosaggio o un "non". Si previene solo con la rilettura, visita per visita.

Usi vietati o sconsigliati

Uso	Perché no	Cosa fare invece
Chiedere a un chatbot generico un parere su sintomi, esami o terapie di un paziente	Non è un dispositivo medico, e i dati del paziente escono dallo studio	Strumenti di supporto clinico certificati. Per un dubbio generale, la domanda senza alcun dato del paziente
Un assistente che dà indicazioni cliniche ai pazienti	La decisione è sempre del medico (legge 132/2025, art. 7)	Smistamento con elenco chiuso di azioni (scheda 5)
Inserire referti, immagini o cartelle in strumenti con account personale	Dati sulla salute senza alcuna garanzia	Solo strumenti del gestionale sanitario o con contratto specifico
Scrivere il nome della prestazione in SMS, email o messaggi	Chiunque legga il telefono viene a sapere di cosa si cura il paziente	Testo minimo: data, ora, nome dello studio
Usare i dati dei pazienti per messaggi promozionali senza consenso specifico	Finalità diversa dalla cura	Consenso separato, e rispetto delle regole sulla pubblicità sanitaria
Generare con l'AI immagini "prima e dopo" o testimonianze di pazienti	Contenuto ingannevole in un ambito dove la pubblicità è regolata	Solo casi reali, con il consenso scritto del paziente
Trascrivere la visita senza dirlo al paziente	Viola il diritto a essere informato e il rapporto di fiducia	Spiegazione prima della visita e possibilità di rifiutare (scheda 6)

Errori tipici dello studio sanitario

Cominciare dalla parte clinica. La trascrizione delle visite è l'uso di cui si parla di più ed è l'ultimo da affrontare. Promemoria, richiami e moduli tolgono ore alla segreteria da subito, con rischi molto più bassi.

Fidarsi del fatto che "lo usano tutti". Un collega che detta le note a un'app sul telefono non è una garanzia. Quello che conta è il contratto dello strumento, non la sua diffusione.

Il telefono personale. Foto di lesioni o di radiografie scattate con il telefono del professionista e mandate a un collega su una chat. È un'abitudine comoda e rischiosa. Serve un canale dello studio.

Dimenticare chi lavora in segreteria. Le regole le conosce il titolare, ma i messaggi li manda la segreteria. La formazione va fatta a tutti, con esempi di cosa non scrivere.

Il fornitore scelto sul prezzo. In questo settore le sette domande del capitolo 9 vengono prima del preventivo.

Checklist di partenza

- [ ] Elencare tutti gli strumenti in cui passano dati dei pazienti, compresi telefoni e chat
- [ ] Verificare per ciascuno contratto, sede dei dati e uso per l'addestramento
- [ ] Togliere il nome della prestazione da tutti i messaggi automatici
- [ ] Attivare promemoria e conferma degli appuntamenti nel gestionale
- [ ] Registrare per ogni paziente il recapito scelto e i consensi dati
- [ ] Portare online moduli e questionari, con link che scadono
- [ ] Aggiornare l'informativa per indicare gli strumenti automatici e di AI in uso
- [ ] Decidere per iscritto che nessuno strumento dà indicazioni cliniche ai pazienti
- [ ] Formare segreteria e professionisti, con esempi concreti
- [ ] Fare la valutazione d'impatto prima di introdurre qualsiasi strumento di AI che tocchi dati dei pazienti

I primi sei punti non richiedono alcuna AI. Per molti studi sono già un cambiamento sufficiente per un anno.

Manifattura su commessa

Vale per le aziende che producono su ordine del cliente: carpenterie, officine meccaniche, serramenti, arredo su misura, stampi, impianti.

Il settore e i dati che tratta

Chi produce su commessa non vende un catalogo: ogni ordine è diverso, e gran parte del lavoro d'ufficio consiste nel leggere richieste, preparare offerte, inseguire materiali e rispondere al cliente che chiede "a che punto siamo". È lavoro ripetitivo fatto da persone esperte, ed è qui che l'automazione rende di più.

I dati personali sono pochi. Il GDPR pesa meno che negli altri settori. Pesano invece la riservatezza industriale e le norme sul lavoro.

Dato	Dove si trova	Delicatezza
Disegni e specifiche dei clienti	Email, cartelle di commessa	Alta: quasi sempre coperti da accordi di riservatezza
Listini, costi, margini, tempi di lavorazione	Gestionale, fogli di calcolo	Alta per l'azienda: è il suo sapere
Distinte, cicli, programmi macchina	Ufficio tecnico, produzione	Alta per l'azienda
Ordini, consegne, solleciti	Gestionale	Bassa
Dati delle macchine (stati, allarmi, consumi)	Macchine, sistemi di reparto	Bassa, se non riferiti alla persona
Chi ha fatto quale lavorazione, in quanto tempo	Rilevazione di reparto	Media: tocca le norme sul controllo dei lavoratori

Le norme del settore

Norma	Cosa chiede	Conseguenza pratica
Segreti commerciali (Codice della proprietà industriale, artt. 98-99)	Un'informazione è protetta come segreto solo se chi la detiene adotta misure ragionevoli per tenerla segreta	Caricare listini o cicli in uno strumento senza garanzie indebolisce la vostra stessa tutela
Accordi di riservatezza con i clienti	Non comunicare a terzi disegni e specifiche	Un fornitore di AI è un terzo. Serve un contratto adeguato, e a volte il permesso del cliente
Statuto dei lavoratori, art. 4	Accordo o autorizzazione per gli strumenti da cui può derivare un controllo a distanza	Telecamere in reparto e dati per operatore vanno progettati con attenzione
Regolamento macchine (UE) 2023/1230, dal 20 gennaio 2027	Nuovi requisiti di sicurezza, anche per software e funzioni di AI delle macchine	Riguarda chi costruisce macchine o le modifica in modo sostanziale, non chi le usa soltanto
AI Act, sistemi integrati in prodotti regolati	Obblighi dal 2 agosto 2028	Riguarda chi mette l'AI dentro un prodotto che vende
Sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008)	Valutazione dei rischi e misure di protezione	Nessun sistema automatico sostituisce una protezione fisica o una procedura di sicurezza

Il disegno del cliente

È il caso più frequente e più delicato del settore. Arriva una richiesta di offerta con un disegno allegato, e far leggere quel disegno all'AI farebbe risparmiare un'ora. Prima di farlo vanno controllate tre cose:

- cosa dice l'accordo di riservatezza, se esiste. Alcuni vietano espressamente di caricare i documenti su servizi esterni;
- se lo strumento ha un contratto aziendale che esclude l'addestramento e limita la conservazione;
- se basta estrarre i dati che servono (misure, materiali, quantità) senza conservare il disegno nello strumento.

Nel dubbio, si chiede al cliente. Alcuni committenti hanno già una regola scritta sull'uso dell'AI da parte dei fornitori, e conviene conoscerla prima che la chiedano loro.

Chi usa e chi costruisce

Se l'azienda usa l'AI nei propri uffici, valgono le regole della Parte A. Se la mette dentro una macchina o un prodotto che vende, cambia posizione: diventa fornitore, con obblighi molto più pesanti. Il regolamento sulle macchine si applica dal 20 gennaio 2027 e quella data non è stata rinviata. Chi è in questa situazione ha bisogno di un consulente specializzato, e questa guida non basta.

Fonti: Agenda Digitale, costruttori di macchine, Intertek, Omnibus e regolamento macchine.

Sei esempi per chi produce su commessa

N.	Esempio	Livello	Semaforo
1	Dalla richiesta di offerta al preventivo	2	GIALLO
2	Controllo dell'ordine contro l'offerta	2	VERDE
3	Avanzamento delle commesse e avviso dei ritardi	1	VERDE
4	Solleciti ai fornitori e ai terzisti	1	VERDE
5	Non conformità e reclami	2	VERDE
6	Manutenzione a soglie	1	VERDE

SCHEDA 1

Dalla richiesta di offerta al preventivo

Livello 2 GIALLO

PROBLEMA	Ogni richiesta arriva in un formato diverso: un'email, un PDF, un disegno, un foglio di calcolo. Il tecnico più esperto passa le giornate a leggere richieste, e metà non diventeranno ordini.
FLUSSO	1. La richiesta arriva nella casella commerciale. 2. L'AI estrae cliente, articoli, quantità, materiali, tolleranze dichiarate e data richiesta. 3. Regole fisse cercano nel gestionale lavori simili già fatti e ne mostrano costi e tempi reali. 4. Il sistema prepara una bozza di preventivo con le voci del listino. I prezzi vengono dal listino e dallo storico, mai dall'AI. 5. Il tecnico verifica le misure sul disegno originale, corregge e approva. 6. Le richieste incomplete ricevono una risposta che chiede i dati mancanti.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** i gestionali di produzione fanno preventivi da distinte e cicli. La lettura della richiesta e la ricerca di lavori simili di solito mancano. • **Su misura:** un modulo che legge le richieste, interroga lo storico del gestionale e produce la bozza. • **Da quando conviene:** quando le richieste sono molte e il tasso di conversione è basso. È l'esempio in cui una soluzione su misura rende di più in questo settore.
DATI COINVOLTI	Disegni e specifiche del cliente, listino, storico dei costi.
SEMAFORO NORMATIVO	GIALLO Condizioni: • Verifica degli accordi di riservatezza prima di far leggere i disegni a un sistema esterno. • Contratto aziendale con il fornitore del modello, senza addestramento e con conservazione minima. • Dove possibile, estrazione dei dati senza conservare il disegno nello strumento.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 5 giorni. Produzione: 8-12 settimane. Dipende dalla qualità dello storico.
MANUTENZIONE	Il commerciale segnala le letture sbagliate. Il listino e le regole di ricerca si rivedono due volte l'anno.
ERRORE TIPICO	Una tolleranza o un trattamento superficiale non rilevati, che cambiano il costo del pezzo. Si previene con la verifica del tecnico sul disegno originale e con un elenco di voci che il sistema deve sempre segnalare come "da controllare".

SCHEDA 2

Controllo dell'ordine contro l'offerta

Livello 2 VERDE

PROBLEMA	Il cliente conferma l'ordine con un suo documento. Dentro, ogni tanto, c'è una quantità diversa, una data anticipata o una clausola nuova. Qualcuno se ne accorge a produzione avviata.
FLUSSO	1. L'ordine del cliente arriva in PDF. 2. L'AI ne estrae righe, quantità, prezzi, date e condizioni. 3. Regole fisse lo confrontano riga per riga con l'offerta inviata. 4. Le differenze vengono mostrate in un elenco. Se non ce ne sono, l'ordine entra nel gestionale. 5. Le clausole che non erano nell'offerta (penali, garanzie, condizioni di pagamento) vengono evidenziate per chi deve valutarle.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** quasi mai. Il confronto si fa a occhio. • **Su misura:** un modulo piccolo, collegato a offerte e ordini del gestionale. • **Da quando conviene:** dalla prima volta che una differenza non vista è costata una consegna o un margine.
DATI COINVOLTI	Documenti commerciali tra aziende.
SEMAFORO NORMATIVO	VERDE, con strumento aziendale. La valutazione delle clausole resta a una persona: il sistema le segnala, non le giudica.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 3 giorni. Produzione: 4-6 settimane.
MANUTENZIONE	Minima. Si aggiorna l'elenco delle clausole da evidenziare.
ERRORE TIPICO	Fidarsi di "nessuna differenza" quando l'ordine rimanda a condizioni generali allegate o pubblicate altrove. Si previene segnalando sempre i rinvii a documenti esterni.

SCHEDA 3

Avanzamento delle commesse e avviso dei ritardi

Livello 1 · nessuna AI VERDE

PROBLEMA	Il cliente telefona per sapere a che punto è il suo ordine. Chi risponde deve andare in reparto a chiedere. Il ritardo si scopre il giorno della consegna.
FLUSSO	1. Ogni commessa ha fasi con una data prevista. 2. La chiusura di una fase viene registrata in reparto con un gesto semplice: un codice letto, un tasto. 3. Ogni mattina il sistema confronta lo stato reale con il piano. 4. Se una commessa è in ritardo oltre una soglia, il responsabile riceve un avviso con la causa registrata. 5. Il commerciale vede lo stato di tutte le commesse di un cliente in una pagina, e avvisa lui il cliente prima che chiami.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** i gestionali di produzione hanno l'avanzamento. Spesso non viene usato perché registrare è scomodo. • **Su misura:** una schermata di reparto semplicissima, collegata al gestionale, e una pagina di stato per l'ufficio. • **Da quando conviene:** quando il gestionale ha i dati ma nessuno li inserisce. Il problema è quasi sempre la comodità di chi sta in reparto.
DATI COINVOLTI	Fasi, date, commesse. Se si registra chi ha chiuso la fase, anche dati dei lavoratori.
SEMAFORO NORMATIVO	VERDE se l'avanzamento è per commessa e per fase. Diventa giallo se il sistema registra tempi e quantità per singolo operatore: è uno strumento da cui può derivare un controllo a distanza (art. 4 dello Statuto), e serve un accordo o un'autorizzazione.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 3-4 giorni. Produzione: 6-8 settimane.
MANUTENZIONE	Il responsabile di produzione aggiorna fasi e tempi quando cambiano i cicli.
ERRORE TIPICO	Chiedere agli operatori di registrare troppo. Dopo due settimane nessuno registra più nulla. Si previene con un solo gesto per fase e nessun campo da compilare.

SCHEDA 4

Solleciti ai fornitori e ai terzisti

Livello 1 · nessuna AI VERDE

PROBLEMA	La commessa è ferma perché manca un materiale o un pezzo in lavorazione esterna. L'ufficio acquisti se ne accorge quando il reparto lo chiede.
FLUSSO	1. Ogni ordine a un fornitore ha una data di consegna confermata. 2. Alcuni giorni prima parte una richiesta di conferma al fornitore. 3. Se la data passa senza arrivo della merce, parte un sollecito e l'acquisitore vede il caso in elenco. 4. Il sistema mostra quali commesse dipendono da quell'ordine, e quindi cosa slitta.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** molti gestionali hanno un elenco degli ordini scaduti. Solleciti automatici e legame con le commesse sono meno comuni. • **Su misura:** un modulo che legge ordini e commesse e gestisce conferme e solleciti. • **Da quando conviene:** quando una parte importante del lavoro passa da terzisti.
DATI COINVOLTI	Ordini, date, contatti dei fornitori.
SEMAFORO NORMATIVO	VERDE
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 2-3 giorni. Produzione: 3-5 settimane.
MANUTENZIONE	L'ufficio acquisti aggiorna i contatti e i giorni di preavviso per fornitore.
ERRORE TIPICO	Sollecitare un fornitore che ha già consegnato, perché l'arrivo non è stato registrato. Si previene registrando la merce al ricevimento (Parte A, scheda 2).

SCHEDA 5

Non conformità e reclami

Livello 2 VERDE

PROBLEMA	Ogni reclamo viene gestito come se fosse il primo. Lo stesso difetto torna tre volte in un anno, su commesse diverse, e nessuno collega i casi.
FLUSSO	1. Il reclamo o la non conformità interna viene registrato con una descrizione a parole e, se serve, una foto. 2. L'AI lo classifica: tipo di difetto, fase in cui è nato, materiale, fornitore. 3. Il sistema cerca i casi simili già chiusi e mostra come sono stati risolti. 4. Il responsabile qualità decide l'azione. La decisione viene registrata accanto al caso. 5. Ogni mese un riepilogo mostra i difetti che si ripetono.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** i sistemi per la qualità registrano le non conformità. La classificazione automatica e la ricerca per somiglianza di solito mancano. • **Su misura:** un modulo collegato a commesse, fornitori e lotti. • **Da quando conviene:** quando l'azienda è certificata e ha già uno storico di non conformità scritte.
DATI COINVOLTI	Descrizioni tecniche, commesse, fornitori. Se compare il nome dell'operatore, dati dei lavoratori.
SEMAFORO NORMATIVO	VERDE, se il sistema classifica difetti e non persone. La ricerca delle cause riguarda il processo. Usare lo storico per attribuire colpe individuali è un altro uso, e richiede altre garanzie.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 3-4 giorni. Produzione: 5-8 settimane.
MANUTENZIONE	Il responsabile qualità corregge le classificazioni sbagliate, che migliorano le successive.
ERRORE TIPICO	Applicare la soluzione del caso simile senza verificare che la causa sia la stessa. Si previene mostrando il caso precedente come spunto, e lasciando sempre un campo "causa accertata" da compilare.

SCHEDA 6

Manutenzione a soglie

Livello 1 · nessuna AI VERDE

PROBLEMA	La manutenzione si fa quando la macchina si ferma, cioè nel momento peggiore. Il registro degli interventi è nella testa del manutentore.
FLUSSO	1. Per ogni macchina si registrano ore di lavoro o cicli, letti dalla macchina o inseriti a fine turno. 2. Al raggiungimento di una soglia il manutentore riceve l'elenco degli interventi previsti. 3. Ogni intervento viene registrato: cosa è stato fatto, ricambi usati, tempo di fermo. 4. Gli allarmi della macchina che superano una frequenza stabilita generano un avviso. 5. Una pagina mostra i fermi per macchina e per causa.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** esistono programmi per la manutenzione, anche semplici. Le macchine recenti espongono ore e allarmi. • **Su misura:** utile per collegare macchine di costruttori diversi e legare i fermi alla pianificazione delle commesse. • **Da quando conviene:** con un parco macchine misto e fermi che spostano le consegne.
DATI COINVOLTI	Dati delle macchine, interventi, ricambi.
SEMAFORO NORMATIVO	VERDE
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 3-4 giorni. Produzione: 6-10 settimane, secondo quante macchine vanno collegate.
MANUTENZIONE	Le soglie si correggono dopo i primi mesi, guardando i fermi reali.
ERRORE TIPICO	Partire dalla manutenzione predittiva con l'AI. Richiede anni di dati puliti su guasti e condizioni, che quasi nessuna piccola azienda ha. Le soglie danno gran parte del beneficio e producono proprio i dati che un giorno serviranno alla predittiva.

Usi vietati o sconsigliati

Uso	Perché no	Cosa fare invece
Caricare disegni dei clienti in un chatbot gratuito o personale	Violazione degli accordi di riservatezza, con rischio di perdere il cliente	Strumento aziendale, verifica dell'accordo, estrazione dei soli dati necessari
Caricare listini, margini e cicli senza contratto	Si indebolisce la tutela del segreto commerciale	Contratto aziendale senza addestramento. Per le analisi più riservate, dati senza nomi di clienti
Far calcolare all'AI un prezzo o un tempo di consegna	L'AI stima in modo plausibile, non corretto	Prezzi dal listino e dallo storico, tempi dalla pianificazione
Telecamere con AI che contano pezzi o tempi per operatore	Controllo a distanza dei lavoratori	Conteggi per macchina o per commessa. Per altri scopi, accordo o autorizzazione
Controllo visivo della qualità che inquadra le persone	Stesso problema, anche se lo scopo è il pezzo	Inquadratura stretta sul pezzo, in una zona senza operatori
Affidare all'AI una funzione di sicurezza della macchina	Cambia la natura della macchina e apre obblighi da costruttore	Le sicurezze restano quelle certificate. L'AI osserva e avvisa
Scrivere con l'AI dichiarazioni di conformità, certificati o schede di sicurezza	Sono documenti con valore legale, e un dato inventato è un falso	L'AI può impaginare e tradurre dati verificati. I contenuti li firma chi ne risponde

Errori tipici di chi produce su commessa

Automatizzare sopra un gestionale disordinato. Articoli doppi, distinte non aggiornate, tempi di ciclo scritti dieci anni fa. Ogni automazione legge quei dati e ne moltiplica gli errori. Il primo progetto è spesso fare pulizia.

Cominciare dal reparto invece che dall'ufficio. I progetti in reparto (sensori, visione, predittiva) sono i più costosi e lunghi. In ufficio, tra richieste, ordini e solleciti, il tempo recuperabile è più vicino e costa meno.

Ignorare chi sa le cose. Il tecnico che fa i preventivi da vent'anni conosce regole che non sono scritte da nessuna parte. Se non viene coinvolto, il sistema produce offerte sbagliate e lui smette di usarlo.

Dimenticare il cliente. Alcuni committenti chiedono ai fornitori di dichiarare se e come usano l'AI sui loro documenti. Una risposta improvvisata fa più danni di un "no".

Confondere avviso e decisione. Un sistema che segnala un ritardo è utile. Un sistema che ripianifica da solo la produzione senza che nessuno lo veda è un rischio. Nei primi anni conviene che le decisioni restino a una persona.

Checklist di partenza

- [ ] Rileggere gli accordi di riservatezza con i clienti principali: cosa dicono sui servizi esterni
- [ ] Scegliere uno strumento di AI con contratto aziendale e vietare gli altri per i documenti tecnici
- [ ] Scrivere in mezza pagina cosa non va mai caricato: disegni di certi clienti, listini, cicli
- [ ] Verificare quali funzioni del gestionale non vengono usate (avanzamento, ordini scaduti, statistiche)
- [ ] Fare pulizia di anagrafiche articoli e clienti
- [ ] Scegliere il primo flusso tra controllo dell'ordine (scheda 2) e solleciti ai fornitori (scheda 4)
- [ ] Coinvolgere dal primo giorno chi fa quel lavoro oggi
- [ ] Per ogni dato raccolto in reparto, decidere se è per macchina, per commessa o per persona
- [ ] Informare i lavoratori per iscritto sugli strumenti introdotti
- [ ] Preparare una risposta scritta alla domanda "come usate l'AI sui nostri documenti?"

Commercio ed e-commerce

Vale per negozi con vendita online, e-commerce puri, grossisti e distributori di piccole dimensioni.

Il settore e i dati che tratta

Nel commercio l'AI è arrivata prima che altrove: descrizioni dei prodotti, traduzioni, risposte ai clienti. È anche il settore in cui il cliente finale è un consumatore, protetto da regole proprie. Qui un testo sbagliato non è solo un errore: può essere una pratica commerciale scorretta.

Dato	Dove si trova	Delicatezza
Catalogo, schede tecniche, prezzi	Gestionale, piattaforma di vendita	Bassa. Ma ciò che si pubblica vincola l'azienda
Giacenze e ordini ai fornitori	Gestionale	Bassa
Anagrafica e storico acquisti dei clienti	Piattaforma, gestionale	Media: dati personali, usati anche per il marketing
Navigazione, carrelli, preferenze	Piattaforma, strumenti di analisi	Media: è profilazione, e richiede consenso
Messaggi dell'assistenza, reclami, resi	Email, chat	Media
Dati di pagamento	Presso il fornitore dei pagamenti	Alta: non devono passare dai vostri sistemi né da strumenti di AI

Le norme del settore

Tema	Norma	Cosa chiede	Conseguenza pratica
Informazioni e recesso	Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), artt. 49 e seguenti	Informazioni corrette prima dell'acquisto e diritto di recesso nei contratti a distanza	Una descrizione generata che attribuisce al prodotto una caratteristica che non ha è un problema legale
Recensioni	Codice del consumo, art. 22 comma 5-bis e art. 23 lettere bb-ter e bb-quater	Chi mostra recensioni deve dire se e come verifica che vengano da clienti reali. È sempre ingannevole dichiararle autentiche senza verifiche ragionevoli, e inviare o far inviare recensioni false	Vietato generare recensioni. Lecito chiederle a chi ha acquistato
Sconti	Codice del consumo, art. 17-bis	Ogni annuncio di sconto indica il prezzo più basso applicato a tutti i clienti nei trenta giorni precedenti	Serve lo storico dei prezzi. Attenzione agli strumenti che cambiano i prezzi da soli
Prezzi personalizzati	Codice del consumo, art. 49 lettera e-bis	Nei contratti a distanza va detto se il prezzo è stato personalizzato con un processo decisionale automatizzato	Un prezzo diverso per cliente, deciso da un sistema, va dichiarato
Affermazioni ambientali	Codice del consumo, art. 23 lettera d-bis (d.lgs. 30/2026, applicabile dal 27 settembre 2026)	Vietate le affermazioni ambientali generiche non dimostrate	"Ecologico", "verde", "sostenibile" in una scheda prodotto solo con una prova specifica
Email e messaggi promozionali	Codice privacy (d.lgs. 196/2003), art. 130	Consenso preventivo. Unica eccezione (comma 4): email, ai propri clienti, per prodotti analoghi a quelli acquistati, se informati e liberi di opporsi	L'eccezione vale solo per l'email e solo per chi ha già comprato. SMS e messaggi in chat richiedono sempre il consenso
Cookie e profilazione	Codice privacy, art. 122, e linee guida del Garante	Consenso per tracciare e profilare	I suggerimenti personalizzati dipendono da ciò che il cliente ha accettato
Trasparenza dell'AI	AI Act, art. 50	Dire al cliente che parla con un'AI. Segnalare immagini e video artificiali che sembrano veri	Vale per l'assistente del sito e per le foto generate

Gli articoli indicati sono stati controllati a novembre 2026. La tabella riassume ogni regola in una riga: eccezioni e casi particolari (per esempio i prezzi di lancio o i prodotti deperibili, esclusi dalla regola sugli sconti) vanno letti nel testo della norma o chiesti a un consulente.

Fonti: d.lgs. 26/2023 su Normattiva, Ministero delle imprese, domande frequenti sugli annunci di sconto, art. 49 Codice del consumo, Garante privacy, provvedimento sul soft spam, Il Sole 24 Ore, d.lgs. 30/2026.

Ciò che pubblicate vi vincola

È il principio che distingue questo settore. In un ufficio, una bozza sbagliata dell'AI viene corretta da un collega. In un negozio online, una scheda prodotto sbagliata viene letta da un cliente che compra, e ha diritto di ricevere ciò che c'era scritto.

Per questo la regola 5 del capitolo 3 qui diventa una regola di progetto: materiali, misure, compatibilità, certificazioni e prezzi arrivano dai dati del gestionale o del fornitore. L'AI può scrivere intorno a quei dati, non al loro posto.

Sei esempi per chi vende

N.	Esempio	Livello	Semaforo
1	Schede prodotto e traduzioni dai dati tecnici	2	VERDE
2	Giacenze allineate tra i canali	1	VERDE
3	Resi e rimborsi	1	VERDE
4	Carrelli abbandonati e messaggi dopo l'acquisto	1	GIALLO
5	Assistente per domande su prodotti e ordini	3	GIALLO
6	Riordino e scorte	2	VERDE

SCHEDA 1

Schede prodotto e traduzioni dai dati tecnici

Livello 2 VERDE

PROBLEMA	Cinquecento articoli nuovi a stagione, ciascuno con una descrizione da scrivere in tre lingue. Si copia quella del fornitore, uguale a quella di tutti i concorrenti.
FLUSSO	1. Per ogni articolo esistono dati strutturati: materiali, misure, compatibilità, certificazioni. 2. L'AI scrive la descrizione a partire da quei dati, nel tono del negozio. 3. Una regola verifica che ogni numero e ogni caratteristica presenti nel testo corrispondano ai dati di partenza. 4. Una persona approva a campione, e sempre per le categorie delicate (prodotti per bambini, alimentari, cosmetici, elettrici). 5. Le traduzioni seguono lo stesso percorso e vengono rilette da chi conosce la lingua, almeno per le pagine più viste.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** le principali piattaforme di e-commerce propongono descrizioni generate. Di solito partono dal titolo e non dai vostri dati tecnici. • **Su misura:** un modulo che genera dai dati del gestionale, verifica la corrispondenza e pubblica sulla piattaforma. • **Da quando conviene:** con cataloghi ampi o che cambiano spesso, e con più lingue.
DATI COINVOLTI	Dati di prodotto. Nessun dato personale.
SEMAFORO NORMATIVO	VERDE, a una condizione: nessuna caratteristica inventata. Affermazioni su salute, sicurezza, ambiente ("anallergico", "ecologico", "certificato") compaiono solo se presenti nei dati e documentate. Dal 27 settembre 2026 le affermazioni ambientali generiche non dimostrate sono vietate.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 3 giorni. Produzione: 4-6 settimane.
MANUTENZIONE	Quando cambiano i dati di un articolo, la descrizione si rigenera. Il tono si rivede a ogni stagione.
ERRORE TIPICO	Un testo scorrevole che aggiunge un pregio plausibile e falso ("resistente all'acqua"). Si previene con la verifica automatica contro i dati e vietando all'AI ogni caratteristica non presente in ingresso.

SCHEDA 2

Giacenze allineate tra i canali

Livello 1 · nessuna AI VERDE

PROBLEMA	L'ultimo pezzo viene venduto in negozio alle undici e online alle undici e dieci. Segue un'email di scuse e un rimborso.
FLUSSO	1. Ogni vendita, su qualsiasi canale, aggiorna un'unica giacenza. 2. La giacenza si propaga a sito, marketplace e cassa entro pochi minuti. 3. Sotto una soglia l'articolo viene tolto dai canali più lenti ad aggiornarsi. 4. Le differenze tra giacenza contabile e inventario vengono segnalate.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** molte piattaforme e gestionali hanno collegamenti pronti verso i marketplace principali. • **Su misura:** serve quando il gestionale è vecchio o particolare e i collegamenti pronti non esistono. • **Da quando conviene:** dal secondo canale di vendita in poi.
DATI COINVOLTI	Articoli e quantità.
SEMAFORO NORMATIVO	VERDE
TEMPI (STIMA)	Con collegamenti pronti: giorni. Su misura: 4-8 settimane.
MANUTENZIONE	I marketplace cambiano spesso le loro regole tecniche. Serve qualcuno che se ne accorga.
ERRORE TIPICO	Fidarsi dell'allineamento senza fare mai l'inventario. Si previene con conteggi a rotazione sugli articoli più venduti.

SCHEDA 3

Resi e rimborsi

Livello 1 · nessuna AI VERDE

PROBLEMA	Ogni reso è una catena di email: richiesta, etichetta, arrivo, controllo, rimborso. Il cliente scrive tre volte per sapere a che punto è.
FLUSSO	1. Il cliente apre il reso da una pagina, indicando ordine e motivo. 2. Regole fisse verificano i termini e generano l'etichetta. 3. All'arrivo in magazzino il pacco viene registrato e controllato. 4. Il rimborso parte entro i termini di legge, e il cliente riceve un messaggio a ogni passaggio. 5. I motivi di reso vengono contati per articolo.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** le piattaforme principali hanno una gestione dei resi, spesso con moduli aggiuntivi. • **Su misura:** quando il reso deve aggiornare gestionale, magazzino e contabilità insieme. • **Da quando conviene:** quando i resi sono una quota rilevante degli ordini, come nell'abbigliamento.
DATI COINVOLTI	Dati dell'ordine e del cliente.
SEMAFORO NORMATIVO	VERDE Le regole del flusso devono rispettare il diritto di recesso: l'automatismo non può rifiutare un reso che la legge ammette.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 3 giorni. Produzione: 4-6 settimane.
MANUTENZIONE	Ogni mese qualcuno guarda gli articoli con più resi e ne corregge la scheda: spesso il problema è una misura o una foto.
ERRORE TIPICO	Trattare il reso solo come un costo. I motivi di reso sono l'informazione più utile per migliorare le schede prodotto.

SCHEDA 4

Carrelli abbandonati e messaggi dopo l'acquisto

Livello 1 · nessuna AI GIALLO

PROBLEMA	Molti carrelli vengono riempiti e lasciati lì. Dopo l'acquisto, il cliente non riceve altro che la conferma d'ordine.
FLUSSO	1. Un cliente riconosciuto lascia un carrello. Dopo alcune ore riceve un solo promemoria. 2. Dopo la consegna riceve un messaggio con le istruzioni d'uso e l'invito a lasciare una recensione. 3. Dopo un tempo legato al prodotto (una ricarica, un ricambio) riceve un promemoria di riacquisto. 4. Ogni messaggio ha un modo semplice per non riceverne più.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** piattaforme di e-commerce e strumenti di email marketing lo fanno già bene. • **Su misura:** raramente necessario. • **Da quando conviene:** solo se i tempi di riacquisto dipendono da dati che stanno nel gestionale.
DATI COINVOLTI	Email, contenuto del carrello, storico degli acquisti.
SEMAFORO NORMATIVO	GIALLO Condizioni: • Il promemoria del carrello a chi non ha mai acquistato richiede un consenso al marketing. Il Garante si è già occupato di email inviate sulla base del carrello non concluso. • A chi ha già acquistato si possono proporre prodotti analoghi senza un nuovo consenso, ma solo per email, se è stato informato al momento dell'acquisto e può opporsi in ogni messaggio (art. 130, comma 4, del Codice privacy). • SMS e messaggi in chat richiedono sempre il consenso. • I messaggi di servizio (spedizione, istruzioni) non contengono offerte.
TEMPI (STIMA)	Configurazione: una o due settimane.
MANUTENZIONE	Controllo trimestrale di quanti si disiscrivono: è il segnale che i messaggi sono troppi.
ERRORE TIPICO	Tre promemoria in due giorni, con sconto crescente. Il cliente si infastidisce, oppure impara ad abbandonare il carrello per avere lo sconto.

SCHEDA 5

Assistente per domande su prodotti e ordini

Livello 3 GIALLO

PROBLEMA	Le stesse dieci domande arrivano ogni giorno: dov'è il mio ordine, questo ricambio va bene per il mio modello, quanto costa la spedizione.
FLUSSO	1. L'assistente si presenta come sistema automatico. 2. Sullo stato dell'ordine risponde leggendo il dato dal gestionale, dopo aver verificato chi chiede. 3. Sui prodotti risponde solo con ciò che sta nelle schede e nei dati tecnici. 4. Su reclami, eccezioni, rimborsi e tutto ciò che non trova, passa la conversazione a una persona, con il riassunto di quanto detto. 5. Le domande senza risposta finiscono in un elenco: indicano cosa manca nelle schede.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** piattaforme e strumenti di assistenza offrono assistenti pronti, addestrabili sulle vostre pagine. • **Su misura:** un assistente collegato a ordini, giacenze e compatibilità del gestionale. • **Da quando conviene:** quando le risposte dipendono da dati interni, come la compatibilità dei ricambi.
DATI COINVOLTI	Conversazioni, dati dell'ordine.
SEMAFORO NORMATIVO	GIALLO Condizioni: • Dichiarazione che si parla con un'AI (AI Act, art. 50). • Passaggio a una persona sempre possibile. • Verifica dell'identità prima di dare informazioni su un ordine. • Ciò che l'assistente promette impegna l'azienda: non può concedere sconti, rimborsi o garanzie. • Contratto con il fornitore e conservazione limitata delle conversazioni.
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 4-5 giorni. Produzione: 8-12 settimane, con un periodo di prova su domande reali.
MANUTENZIONE	Ogni settimana qualcuno legge un campione di conversazioni e l'elenco delle domande senza risposta.
ERRORE TIPICO	L'assistente che, per essere utile, inventa una compatibilità o una data di consegna. Si previene limitandolo ai dati e facendogli dire "non lo so, le passo un collega".

SCHEDA 6

Riordino e scorte

Livello 2 VERDE

PROBLEMA	Gli articoli che vendono finiscono, quelli che non vendono riempiono il magazzino. Il riordino si fa quando lo scaffale è vuoto.
FLUSSO	1. Regole fisse calcolano per ogni articolo vendite medie, tempi di consegna del fornitore e scorta minima. 2. Un modello statistico stima le vendite delle prossime settimane, tenendo conto della stagione. 3. Ogni settimana il sistema propone cosa riordinare e quanto. 4. Il responsabile acquisti corregge e conferma. 5. Gli articoli fermi da troppo tempo vengono segnalati.
COME REALIZZARLO	• **Già nel software che usate:** molti gestionali hanno scorta minima e punto di riordino. La previsione stagionale di solito manca. • **Su misura:** un modulo di previsione che legge lo storico e i tempi dei fornitori. • **Da quando conviene:** con almeno due anni di storico pulito e qualche centinaio di articoli.
DATI COINVOLTI	Vendite, giacenze, fornitori.
SEMAFORO NORMATIVO	VERDE
TEMPI (STIMA)	Prototipo: 4-5 giorni. Produzione: 6-8 settimane.
MANUTENZIONE	Ogni trimestre si confrontano previsioni e vendite reali.
ERRORE TIPICO	Prevedere gli articoli nuovi con le regole di quelli vecchi. Senza storico la previsione non vale nulla: per le novità decide una persona.

Usi vietati o sconsigliati

Uso	Perché no	Cosa fare invece
Generare recensioni, o riscriverle per renderle più positive	Pratica commerciale scorretta	Invitare a recensire chi ha acquistato. Pubblicare anche le critiche
Descrizioni con caratteristiche che i dati non confermano	Il cliente ha diritto a ciò che legge. Sulle affermazioni di salute, sicurezza e ambiente il rischio è più alto	Testo generato solo dai dati tecnici, con verifica automatica
Foto generate del prodotto, presentate come reali	Il cliente riceve un oggetto diverso da quello mostrato	Foto vere. L'AI può cambiare lo sfondo, non il prodotto. Le immagini artificiali realistiche vanno segnalate
Prezzi diversi per cliente decisi da un sistema automatico, senza dirlo	Il prezzo personalizzato va dichiarato	Promozioni uguali per tutti, o personalizzazione dichiarata e verificata con un consulente
Sconti "da" un prezzo che nessuno ha mai pagato	Regola del prezzo più basso dei trenta giorni precedenti	Storico dei prezzi tenuto dal sistema, e sconto calcolato su quello
Messaggi promozionali a indirizzi comprati o raccolti senza consenso	Violazione delle regole sul marketing	Solo contatti propri, con consenso o nei limiti dell'eccezione per i clienti
Dati di carte di pagamento in email, chat o strumenti di AI	Non devono uscire dal sistema del fornitore dei pagamenti	L'assistenza non chiede mai i dati della carta. I pagamenti passano dal link del fornitore

Errori tipici di chi vende

Pubblicare senza rileggere. Cinquecento descrizioni generate in un pomeriggio e messe online. Tre contengono una misura sbagliata, e nessuno sa quali. Meglio pubblicare a gruppi, con la verifica contro i dati.

L'assistente al posto delle schede. Se i clienti chiedono sempre la stessa cosa, il problema è che l'informazione non si trova sul sito. Prima si corregge la scheda, poi si valuta l'assistente.

Troppi messaggi. Ogni strumento permette di mandarne di più. La misura giusta è quanti clienti si disiscrivono, non quanti aprono.

Testi uguali a quelli di tutti. Se tutti i negozi usano lo stesso strumento sugli stessi dati del fornitore, escono testi quasi identici. Il valore sta in ciò che solo voi sapete del prodotto: come si usa, per chi è adatto, cosa chiedono i clienti.

Dimenticare il negozio fisico. Chi vende anche al banco ha un vantaggio che l'e-commerce puro non ha: sa cosa chiedono davvero i clienti. Quelle domande sono il materiale migliore per le schede e per l'assistente.

Checklist di partenza

- [ ] Verificare che ogni articolo abbia dati tecnici strutturati, non solo un testo
- [ ] Collegare le giacenze di tutti i canali
- [ ] Rileggere informativa, consensi e cookie con un consulente, pensando ai messaggi automatici
- [ ] Mettere online una pagina per aprire i resi
- [ ] Attivare un solo promemoria per il carrello e un messaggio dopo la consegna
- [ ] Generare le descrizioni a gruppi, con verifica contro i dati
- [ ] Stabilire chi approva le categorie di prodotto delicate
- [ ] Contare i motivi di reso e le domande ricorrenti, e correggere le schede
- [ ] Tenere lo storico dei prezzi per ogni articolo
- [ ] Valutare l'assistente solo dopo i punti precedenti, e dichiarare sempre che è un sistema automatico

PARTE C

Come procedere

Quando costruire, quando no, e come scegliere chi sviluppa.

Software pronto o su misura

In ogni scheda di questa guida il campo "Come realizzarlo" mette a confronto due strade. Questa sezione spiega come scegliere, e parte dai casi in cui costruire qualcosa di nuovo è la scelta sbagliata.

Quando il su misura non conviene

- **Il problema è uguale a quello di tutti.** Prenotazioni di un ristorante, promemoria di uno studio medico, fatturazione: esistono prodotti maturi, aggiornati da chi fa solo quello. Costruirli da capo costa di più e dà un risultato peggiore.
- **Il software che avete lo fa già.** Capita spesso che la funzione esista e nessuno l'abbia attivata. Prima di ogni progetto conviene un pomeriggio con il fornitore del gestionale.
- **Il processo non è ancora chiaro.** Se in azienda non c'è accordo su come si fa una cosa, un software su misura fissa nel codice una discussione non conclusa.
- **I volumi sono bassi.** Dieci preventivi al mese non giustificano un sistema che li prepara.
- **Nessuno se ne occuperà dopo.** Un software su misura ha bisogno di una persona in azienda che lo conosca e di qualcuno che lo mantenga. Senza, tra tre anni sarà un problema.
- **La norma cambia ogni anno.** Fatturazione elettronica, invii fiscali, adempimenti sanitari: meglio un fornitore che li aggiorna per mestiere.

Quando conviene

- **Il vostro modo di lavorare è il vostro vantaggio.** Chi produce su commessa, chi gestisce eventi, chi ha un processo che i concorrenti non hanno: adattarsi a un software generico significa rinunciare a ciò che vi distingue.
- **I dati stanno in sistemi che non si parlano.** Il valore sta nel collegamento, e nessun prodotto pronto conosce la vostra combinazione.
- **I dati sono delicati.** Un sistema costruito apposta permette di decidere dove stanno i dati, chi li vede, cosa passa dall'AI e cosa no.
- **Avete più sedi.** Uniformare e confrontare è il caso in cui l'investimento si ripaga più in fretta.
- **State pagando molti abbonamenti che fanno ognuno un pezzo.** A un certo punto la somma supera il costo di un sistema unico.

Una via di mezzo

Spesso la scelta giusta non è sostituire ma collegare: tenere il gestionale, il programma di cassa, la piattaforma di vendita, e costruire solo il pezzo che manca tra loro. È il tipo di progetto più piccolo, più rapido e meno rischioso.

Scegliere chi sviluppa

Chi scrive fa questo mestiere, e quindi ha un interesse. Le domande che seguono sono quelle che farei io se fossi dall'altra parte del tavolo.

Dieci domande da fare

Domanda	Perché conta
Mi fai vedere qualcosa di simile che funziona da almeno un anno?	Un prototipo si fa in una settimana. Il difficile è ciò che viene dopo
Posso parlare con quel cliente?	È la referenza più affidabile
Di chi è il codice alla fine?	Deve essere vostro, o almeno dovete poterlo portare altrove
Dove gira il sistema, e a nome di chi sono i contratti con i fornitori?	Hosting e servizi di AI intestati a voi vi lasciano liberi di cambiare sviluppatore
Quale modello di AI usa, e con quali garanzie sui dati?	Sono le sette domande del capitolo 9
Cosa succede quando l'AI sbaglia?	La risposta giusta descrive un controllo umano, non una percentuale
Cosa viene registrato di ogni operazione?	Serve per capire gli errori e per dimostrare cosa è successo
Quanto costa la manutenzione ogni anno, e cosa comprende?	È la voce che si dimentica nel preventivo
Come si parte: tutto insieme o un pezzo per volta?	Un primo pezzo utile in poche settimane è il segnale migliore
Cosa mi sconsigli di fare?	Chi non sconsiglia mai nulla sta vendendo

Come impostare il lavoro

- **Un problema per volta.** Il primo progetto risolve una cosa sola, misurabile, in poche settimane.
- **Prima il prototipo, poi la decisione.** Un prototipo provato su casi reali dice se vale la pena di proseguire. È giusto pagarlo, ed è giusto potersi fermare lì.
- **Una persona vostra dentro il progetto.** Chi fa quel lavoro oggi deve partecipare dall'inizio. È l'unico modo per avere un sistema che viene usato.
- **Prototipo e produzione sono due cose.** Tra un prototipo che funziona e un sistema usato ogni giorno ci sono accessi, controlli, prove e formazione. I tempi delle schede li distinguono sempre per questo.
- **La manutenzione nel contratto.** Chi interviene, in quanto tempo, a quale costo, e cosa succede se il fornitore del modello di AI cambia condizioni.

Chi vuole approfondire trova i riferimenti di chi ha scritto questa guida su www.fiscet.it.

Appendici

I modelli delle appendici sono punti di partenza da adattare: vanno rivisti con il vostro consulente prima dell'uso.

Appendice A. Policy aziendale sull'uso dell'AI

Un modello di una pagina, da adattare. Le parti tra parentesi quadre vanno compilate.

1. A cosa serve questo documento. Stabilisce come si usano gli strumenti di intelligenza artificiale in [nome azienda]. Vale per dipendenti, collaboratori e tirocinanti.

2. Strumenti ammessi. Si possono usare per lavoro solo questi strumenti, con l'account aziendale: [elenco]. Ogni altro strumento va chiesto a [nome del responsabile] prima dell'uso.

3. Cosa non si inserisce mai.

- Dati su salute, condanne, opinioni politiche o religiose, appartenenza sindacale di chiunque.
- Documenti di identità, buste paga, dati bancari e di pagamento.
- [Documenti specifici dell'azienda: per esempio disegni dei clienti, listini, atti di causa.]
- Qualsiasi dato personale, in strumenti diversi da quelli ammessi.

4. Come si usa ciò che l'AI produce.

- Ogni testo, calcolo o riassunto è una bozza. Chi lo usa lo verifica e ne risponde.
- Numeri, date, prezzi e riferimenti di legge si controllano sulla fonte.
- Nessuna decisione che riguarda una persona si prende solo sulla base di ciò che dice l'AI.

5. Trasparenza. Quando la legge lo prevede, clienti e interlocutori vengono informati dell'uso dell'AI. [Indicare i casi: informativa nella lettera d'incarico, avviso nell'assistente del sito.]

6. Registro. Ogni nuovo uso viene segnalato a [nome] e annotato nel registro degli usi.

7. Dubbi ed errori. In caso di dubbio si chiede prima di procedere. Se un dato è stato inserito per errore in uno strumento non ammesso, lo si segnala subito a [nome]: serve a rimediare, non a cercare colpe.

8. Formazione. Tutti partecipano all'incontro di formazione, ripetuto [ogni anno] e per i nuovi ingressi.

Data, firma dell'azienda, firma per presa visione.

Appendice B. Registro degli usi dell'AI

Una tabella basta. Le prime due righe sono esempi.

Strumento	Per fare cosa	Dati che vi entrano	Chi lo usa	Responsabile	Contratto e garanzie	Data di avvio	Ultima verifica
Assistente AI del pacchetto d'ufficio, piano aziendale	Bozze di email, riassunti di documenti interni	Testi di lavoro, senza dati di categoria particolare	Tutti gli impiegati	Responsabile amministrativo	Accordo sul trattamento dei dati firmato, addestramento escluso	[data]	[data]
Modulo di lettura delle richieste di offerta	Estrarre articoli e quantità dalle richieste	Documenti commerciali, disegni dei clienti	Ufficio commerciale	Responsabile commerciale	Contratto aziendale con il fornitore del modello, conservazione 30 giorni	[data]	[data]

Il registro si rilegge una volta l'anno. Per ogni riga la domanda è una: lo usiamo ancora, e nel modo descritto?

Appendice C. Otto domande prima di cominciare

Servono a capire se un nuovo uso richiede un approfondimento con il consulente privacy, compresa la valutazione d'impatto prevista dal GDPR. Non la sostituiscono.

- [ ] Entrano dati su salute, condanne, religione, opinioni, appartenenza sindacale, dati biometrici?
- [ ] Entrano dati di minori, pazienti, dipendenti o altre persone in posizione debole?
- [ ] Il sistema valuta, classifica o dà un punteggio a persone?
- [ ] Il risultato può incidere su un diritto o un'opportunità di qualcuno (un lavoro, un credito, una cura, un prezzo)?
- [ ] Il sistema osserva in modo continuo persone o luoghi (telecamere, tracciamento, registrazioni)?
- [ ] I dati escono dall'Unione europea?
- [ ] Si combinano dati raccolti per scopi diversi?
- [ ] Le persone coinvolte sarebbero sorprese di sapere che i loro dati vengono usati così?

Con tutte le risposte negative, valgono le cautele ordinarie della Parte A. Con anche una sola risposta positiva, ci si ferma e si chiede un parere prima di partire.

Appendice D. Informare clienti e lavoratori

Ai clienti di uno studio professionale

Per l'informativa prevista dall'art. 13 della legge 132/2025 conviene partire dal modello del proprio ordine (Consiglio nazionale forense, Consiglio nazionale dei commercialisti, Confprofessioni). Qualunque modello si usi, deve dire con parole semplici cinque cose:

1. che lo studio usa strumenti di intelligenza artificiale;
2. quali, almeno per tipo (assistente di scrittura, ricerca nelle banche dati, classificazione dei documenti);
3. per quali attività, precisando che sono di supporto;
4. che ogni risultato è verificato dal professionista, che resta responsabile della prestazione;
5. come sono protetti i dati del cliente.

Ai lavoratori

Uno schema per la comunicazione prevista dall'art. 11 della legge 132/2025. Va adattato e verificato con il consulente del lavoro.

Oggetto: uso di strumenti di intelligenza artificiale in azienda.

L'azienda utilizza i seguenti strumenti: [elenco].

Servono a: [per ogni strumento, lo scopo in una riga].

Trattano questi dati: [per ogni strumento, quali dati e di chi].

Non vengono usati per: valutare le prestazioni individuali, prendere decisioni disciplinari, controllare l'attività dei singoli. [Adattare a ciò che è vero.]

Per domande o segnalazioni: [nome del responsabile].

Questa comunicazione viene aggiornata quando l'azienda introduce un nuovo strumento.

Appendice E. Richiesta al fornitore di uno strumento di AI

Un testo da inviare prima di acquistare, quando le risposte non si trovano nelle condizioni del servizio.

"Stiamo valutando il vostro servizio per [scopo]. Prima di procedere vi chiediamo di indicarci:

1. in quali paesi vengono trattati e conservati i dati che inseriamo;
2. se i dati vengono usati per addestrare o migliorare i vostri modelli, e come escluderlo per contratto;
3. per quanto tempo vengono conservati e come possiamo cancellarli;
4. chi, nel vostro personale, può accedervi e in quali casi;
5. l'elenco aggiornato dei vostri sub-responsabili;
6. tempi e modalità con cui ci avvisate in caso di violazione dei dati;
7. come avviene la restituzione o la cancellazione dei dati alla fine del contratto.

Vi chiediamo inoltre copia dell'accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679."

Appendice F. Glossario

Termine	Significato
Accordo sul trattamento dei dati	Il contratto, previsto dall'art. 28 del GDPR, con cui un fornitore si impegna a trattare i dati solo secondo le istruzioni dell'azienda. In inglese Data Processing Agreement
Addestramento	L'uso di dati per migliorare un modello di AI. Se i vostri dati servono a questo, possono influenzare le risposte date ad altri
Alto rischio	Categoria dell'AI Act per i sistemi usati in ambiti delicati, come la selezione del personale o il credito. Comporta obblighi specifici
Assistente, chatbot	Un sistema che risponde a domande in linguaggio naturale
Dati di categoria particolare	Dati su salute, origine, opinioni politiche, religione, appartenenza sindacale, vita sessuale, dati genetici e biometrici. Hanno la protezione più forte
Dato personale	Qualsiasi informazione che riguarda una persona identificata o identificabile
Fornitore e utilizzatore	Per l'AI Act, chi sviluppa un sistema di AI e chi lo usa nella propria attività. Il secondo è detto deployer in inglese
Livello 1, 2, 3	La scala di questa guida: regole senza AI, AI come passo con approvazione umana, assistente che agisce da solo
Modello	Il programma di AI che genera testi o classificazioni. Di solito è fornito da una grande azienda e usato dentro altri prodotti
Responsabile del trattamento	Il fornitore che tratta dati personali per conto dell'azienda
Titolare del trattamento	Chi decide perché e come trattare i dati. Per i dati di clienti e dipendenti, è l'azienda
Valutazione d'impatto	L'analisi dei rischi che il GDPR chiede prima di un trattamento rischioso (art. 35). In inglese DPIA

Appendice G. Le scadenze

Situazione a novembre 2026. Le date dell'AI Act sono già state modificate una volta e vanno ricontrollate.

Data	Cosa	Stato
25 maggio 2018	GDPR	In vigore
2 febbraio 2025	AI Act: pratiche vietate e obbligo sulle competenze	In vigore
2 agosto 2025	AI Act: regole sui modelli di uso generale e sanzioni	In vigore
10 ottobre 2025	Legge 132/2025: lavoro, professioni, sanità	In vigore
7 aprile 2026	Legge 34/2026: recensioni online per ristorazione e turismo	In vigore
27 luglio 2026	Regolamento (UE) 2026/1744, che modifica l'AI Act	In vigore
2 agosto 2026	AI Act: obblighi di trasparenza (art. 50)	In vigore
2 dicembre 2026	AI Act: marcatura dei contenuti per i sistemi già sul mercato e nuovi divieti	Prossima
20 gennaio 2027	Regolamento macchine (UE) 2023/1230	Prossima
2 dicembre 2027	AI Act: sistemi ad alto rischio dell'allegato III	Futura
2 agosto 2028	AI Act: sistemi ad alto rischio integrati in prodotti	Futura



www.fiscet.it